摘　要

本文研究两端同相非零光场背景下的 Hirota–Maxwell–Bloch 系统. 从规范 Lax 对出发, 建立两叶谱曲面的单值化、Jost 解的解析性、散射数据的约化及简单离散谱的留数条件. 在具有相容边界值的 Riemann–Hilbert 解类中, 推导含离散主部和连续谱积分的表示、光场与介质重构公式以及同相端态的迹公式和相位条件. 对 N 个完整简单四点轨道, 在留数系数矩阵可逆的条件下给出无反射矩阵解和光场的行列式公式. 对一个纯虚轨道进一步显式消元, 以严格正的 Schur 行列式证明矩阵解的全局存在唯一性. 利用谱无穷远和两个共振原像重构光场、极化与粒子数反转, 通过极点可去性和矩阵对数导数恢复完整 Lax 对, 验证该单轨道解满足原 HMB 方程、Bloch 约束及同相非零边界. 数值求值展示其三场分布、传播速度与内部振荡.

关键字：Hirota–Maxwell–Bloch 系统；非零边界；逆散射；Riemann–Hilbert 问题；介质重构

Abstract

We study the Hirota–Maxwell–Bloch system with identical nonzero optical backgrounds at both spatial infinities. Starting from the gauged Lax pair, we establish uniformization, analyticity of the Jost solutions, scattering reductions, and residue conditions for simple discrete eigenvalues. For Riemann–Hilbert solutions with compatible boundary values, we derive a representation containing discrete principal parts and a continuous-spectrum integral, reconstruction formulas for the optical and medium fields, and the trace formula with the equal-phase constraint. For N complete simple four-point orbits, we obtain the reflectionless matrix solution and a determinant formula for the optical field whenever the residue coefficient matrix is invertible. For one purely imaginary orbit, explicit elimination and a strictly positive Schur determinant establish global existence and uniqueness. Reconstruction at spectral infinity and at both resonance preimages recovers all three fields. Removability of the apparent poles and matrix logarithmic derivatives yield the complete Lax pair and verify the original equations, the Bloch constraint, and the prescribed boundary conditions for this single-orbit solution. Numerical evaluation illustrates its field profiles, propagation speed, and internal oscillation.

Keywords: Hirota–Maxwell–Bloch system; nonzero boundary conditions; inverse scattering; Riemann–Hilbert problem; medium reconstruction

目　录

摘　要 **i**

Abstract **ii**

1. 绪论 1
   - 1.1 模型与非零光场边界 1
   - 1.2 相关工作与主要结果 1

2. 谱分析 1
   - 2.1 平面波背景与介质约束 1
   - 2.2 Lax 对 2
   - 2.3 规范变换与背景谱问题 3
   - 2.4 黎曼曲面与单值化 4

3. Jost 解 6
4. 散射矩阵 9
   - 4.1 散射矩阵与解析系数 9
   - 4.2 演化与共振相容性 10

5. 对称性 12
6. 离散谱与留数条件 14
7. 渐近行为 16
8. Riemann–Hilbert 问题 20
   - 8.1 留数条件与重构公式 21
   - 8.2 迹公式与相位条件 23
   - 8.3 N 个完整简单四点轨道的无反射 RHP 求解 24
   - 8.4 单轨道解及 HMB 方程验证 27

9. 数值结果与动力学分析 32
   - 9.1 单孤子的三场分布 32
   - 9.2 传播速度与内部振荡 32
   - 9.3 参数影响与数值验证 33

参考文献 **35**

1. 绪论

1.1 模型与非零光场边界

Hirota–Maxwell–Bloch (HMB) 系统描述高阶色散光场与两能级介质的耦合[1]:

$$\begin{cases} \tilde{q}_t = \mathrm{i}\alpha\left(\frac{1}{2}\tilde{q}_{xx} + |\tilde{q}|^2\tilde{q}\right) + \beta(\tilde{q}_{xxx} + 6|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x) + 2\tilde{p}, \\ \tilde{p}_x = 2\eta\tilde{q} - 2\mathrm{i}a\tilde{p}, \\ \eta_x = -(\tilde{q}^*\tilde{p} + \tilde{q}\tilde{p}^*), \end{cases} \tag{1.1}$$

其中 x 为推迟时间, t 为演化变量, $\tilde{q}, \tilde{p}$ 分别为复光场和复极化, η 为实值粒子数反转, α, β, a 为实参数. 固定 $q_0 > 0$、$a \neq 0$ 和 $\eta_0 \neq 0$, 取两端同相的非零边界

$$(\tilde{q}, \tilde{p}, \eta) \longrightarrow \left(q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}, -\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} e^{-\mathrm{i}\Omega t}, \eta_0\right), \qquad x \longrightarrow \pm\infty, \tag{1.2}$$

其中 $\Omega = -\alpha q_0^2 + \dfrac{2\eta_0}{a}$. 非零光场产生双叶谱曲面 $\lambda^2 = k^2 + q_0^2$, 介质耦合则在演化 Lax 矩阵中引入实共振极点 $k = a$.

1.2 相关工作与主要结果

Li、He 与 Porsezian[2] 给出了 HMB 的 Lax 对和 Darboux 变换, Zhao 与 Zhaqilao[3] 研究了平面波及周期背景上的呼吸子和怪波. Li、Xia 与 Wei[4] 建立了零光场背景下的无反射 RHP. Liu 与 Liu[5] 的非零背景施加于粒子数反转, 光场仍在无穷远趋于零; 边界 (1.2) 则直接改变空间谱矩阵.

非零边界逆散射的谱分析与矩阵重构可参见范恩贵[6]、Zhang–Fan[7] 及 Zhao–Fan[8]. Zhang、Chen 与 Yan[9] 讨论了 Hirota 方程的非零边界散射和相位约束, Biondini 等[10] 建立了含频率相关介质的两能级系统的非零光场散射理论. 对局部 HMB 系统, 光场与介质的恢复分别由谱无穷远展开和实共振点的矩阵共轭确定.

本文建立非零背景的 Jost 解、散射数据及矩阵 RHP, 推导迹公式与同相约束. 对 N 个完整简单四点轨道, 在系数矩阵可逆时求解留数系统, 给出矩阵解及光场的行列式公式. 对一个纯虚轨道进一步显式消元, 证明矩阵解的全局存在唯一性, 再由无穷远及两个共振原像重构三场. 矩阵对数导数恢复完整 Lax 对, 证明该单轨道三场满足 HMB 方程及边界 (1.2). 最后展示三场分布、传播速度与内部振荡.

本文以 i 表示虚数单位, 上标 $*$ 表示复共轭; 对向量或矩阵, 复共轭逐项作用. 对矩阵 A, A^T 表示转置, $A^\dagger = (A^*)^T$ 表示共轭转置. 记 I 为二阶单位矩阵, $[A, B] = AB - BA$ 为矩阵交换子, Re 和 Im 分别表示实部和虚部.

2. 谱分析

2.1 平面波背景与介质约束

设 $q_0 > 0, a \neq 0, \eta_0 \neq 0, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$. 系统 (1.1) 的非零端态由下述平面波给出.

命题 2.1 (相容背景与 Bloch 长度) HMB 系统具有平面波解

$$\tilde{q}_{\mathrm{bg}} = q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}, \qquad \tilde{p}_{\mathrm{bg}} = -\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}\tilde{q}_{\mathrm{bg}}, \qquad \eta = \eta_0, \qquad \Omega = -\alpha q_0^2 + \frac{2\eta_0}{a}. \tag{2.1}$$

满足介质方程的经典解有

$$\partial_x(|\tilde{p}|^2 + \eta^2) = 0. \tag{2.2}$$

在边界 (1.2) 下,

$$|\tilde{p}|^2 + \eta^2 = \eta_0^2\left(1 + \frac{q_0^2}{a^2}\right). \tag{2.3}$$

证明 将不依赖 x 的端态代入介质方程, 得到 $\tilde{p}_{\mathrm{bg}} = -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0}{a}\tilde{q}_{\mathrm{bg}}$. 光场方程化为

$$(\tilde{q}_{\mathrm{bg}})_t = \mathrm{i}\left(\alpha q_0^2 - \frac{2\eta_0}{a}\right)\tilde{q}_{\mathrm{bg}} = -\mathrm{i}\Omega\tilde{q}_{\mathrm{bg}}.$$

另一方面, 介质方程给出

$$\partial_x(|\tilde{p}|^2 + \eta^2) = (2\eta\tilde{q} - 2\mathrm{i}a\tilde{p})\tilde{p}^* + \tilde{p}(2\eta\tilde{q}^* + 2\mathrm{i}a\tilde{p}^*) - 2\eta(\tilde{q}^*\tilde{p} + \tilde{q}\tilde{p}^*) = 0.$$

在空间端点取极限即得 (2.3). ∎

2.2 Lax 对

采用文献[2] 式 (2.2)–(2.4) 的 Lax 表示, 其中原文变量及参数对应为 $t_{\mathrm{source}} = x$, $z_{\mathrm{source}} = t$, $E = \tilde{q}$, $\omega = -a$, $\lambda_{\mathrm{source}} = k$. 定义

$$\widetilde{Q} = \begin{pmatrix} 0 & \tilde{q} \\ -\tilde{q}^* & 0 \end{pmatrix}, \qquad \widetilde{R} = \begin{pmatrix} \eta & -\tilde{p} \\ -\tilde{p}^* & -\eta \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{2.4}$$

原场的 Lax 对为

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{\Phi}_x = \widetilde{U}\boldsymbol{\Phi}, \qquad \boldsymbol{\Phi}_t = \widetilde{V}\boldsymbol{\Phi}, \\ &\widetilde{U} = -\mathrm{i}k\sigma_3 + \widetilde{Q}, \qquad \widetilde{V} = \sum_{j=0}^{3} k^j V_j(\tilde{q}) + \frac{\mathrm{i}\widetilde{R}}{k-a}. \end{aligned} \tag{2.5}$$

其中 $V_j = V_j(\tilde{q})$ 的表达式为

$$V_3 = 4\mathrm{i}\beta\sigma_3, \qquad V_2 = -\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta\widetilde{Q}, \tag{2.6}$$

$$V_1 = \begin{pmatrix} -2\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2 & \alpha\tilde{q} - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_x \\ -\alpha\tilde{q}^* - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_x^* & 2\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2 \end{pmatrix}, \tag{2.7}$$

$$(V_0)_{11} = \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|\tilde{q}|^2 - \beta(\tilde{q}\tilde{q}_x^* - \tilde{q}_x\tilde{q}^*), \tag{2.8}$$

$$(V_0)_{12} = 2\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}_x + \beta\tilde{q}_{xx},$$

$$(V_0)_{21} = -(V_0)_{12}{}^*, \qquad (V_0)_{22} = -(V_0)_{11}.$$

命题 2.2 (Lax 相容性) 对足够光滑的复场 $\tilde{q},\tilde{p}$ 和实场 η, 零曲率条件

$$\widetilde{U}_t - \widetilde{V}_x + [\widetilde{U},\widetilde{V}] = 0 \tag{2.9}$$

等价于 (1.1) 及其共轭方程. 两个 Lax 矩阵满足

$$\widetilde{U}(k^*)^\dagger = -\widetilde{U}(k), \qquad \widetilde{V}(k^*)^\dagger = -\widetilde{V}(k). \tag{2.10}$$

证明 约化 (2.10) 来自 $\widetilde{Q}^\dagger = -\widetilde{Q}$, $\widetilde{R}^\dagger = \widetilde{R}$ 及 (2.6)–(2.8). 利用 $\widetilde{U}(k) = \widetilde{U}(a) - \mathrm{i}(k-a)\sigma_3$, 零曲率的有理部分为

$$-\frac{\mathrm{i}\widetilde{R}_x}{k-a} + \frac{\mathrm{i}[\widetilde{U}(k),\widetilde{R}]}{k-a} = \frac{\mathrm{i}([\widetilde{U}(a),\widetilde{R}] - \widetilde{R}_x)}{k-a} + [\sigma_3,\widetilde{R}]. \tag{2.11}$$

共振留数为零即 $\widetilde{R}_x = [\widetilde{U}(a),\widetilde{R}]$, 其独立分量为

$$\tilde{p}_x = 2\eta\tilde{q} - 2\mathrm{i}a\tilde{p}, \qquad \eta_x = -(\tilde{q}^*\tilde{p} + \tilde{q}\tilde{p}^*).$$

多项式的四次至一次项由

$$\begin{aligned}
&[-\mathrm{i}\sigma_3, V_3] = 0,\\
&[-\mathrm{i}\sigma_3, V_2] + [\widetilde{Q}, V_3] = 0,\\
&-(V_2)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_1] + [\widetilde{Q}, V_2] = 0,\\
&-(V_1)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_0] + [\widetilde{Q}, V_1] = 0.
\end{aligned}$$

相消. 常数项的 $(1,2)$ 元为 $\tilde{q}_t - \partial_x(V_0)_{12} - 2(V_0)_{11}\tilde{q} - 2\tilde{p}$, 且

$$\begin{aligned}
\partial_x(V_0)_{12} + 2(V_0)_{11}\tilde{q} &= \beta\tilde{q}_{xxx} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}_{xx} + 2\beta(|\tilde{q}|^2\tilde{q})_x + \mathrm{i}\alpha|\tilde{q}|^2\tilde{q} - 2\beta\tilde{q}(\tilde{q}\tilde{q}_x^* - \tilde{q}_x\tilde{q}^*)\\
&= \beta(\tilde{q}_{xxx} + 6|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x) + \mathrm{i}\alpha\left(\frac{\tilde{q}_{xx}}{2} + |\tilde{q}|^2\tilde{q}\right).
\end{aligned}$$

这给出光场方程. 常数项的对角元由 $\tilde{q}(V_0)_{21} + (V_0)_{12}\tilde{q}^* = \partial_x(V_0)_{11}$ 相消, 其余分量由迹零与约化确定. ∎

2.3 规范变换与背景谱问题

为去除端态的共同相位, 令

$$G(t) = e^{-\frac{\mathrm{i}\Omega t}{2}\sigma_3}, \qquad \boldsymbol{\Phi} = G\boldsymbol{\phi}, \qquad q = e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{q}, \qquad p = e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{p}. \tag{2.12}$$

下文仍用 q,p 表示规范变换后的场, 记 $Q = Q(q) = G^{-1}\widetilde{Q}G$, $R = G^{-1}\widetilde{R}G$, 即将 (2.4) 中的场替换为 q,p. 此时

$$(q,p,\eta) \longrightarrow \left(q_0, -\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a}, \eta_0\right), \qquad x \to \pm\infty.$$

命题 2.3 (常背景规范与传播函数) 变换 (2.12) 将 Lax 对化为

$$\begin{aligned} &\phi_x = U\phi, \qquad \phi_t = V\phi, \qquad U = -\mathrm{i}k\sigma_3 + Q, \\ &V = \sum_{j=0}^{3} k^j V_j(q) + \frac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3 + \frac{\mathrm{i}R}{k-a}. \end{aligned} \tag{2.13}$$

其中

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & q \\ -q^* & 0 \end{pmatrix}, \qquad R = \begin{pmatrix} \eta & -p \\ -p^* & -\eta \end{pmatrix}.$$

记 $Q_\infty = Q(q_0)$, $U_\infty = -\mathrm{i}k\sigma_3 + Q_\infty$, 则

$$R_\infty = \begin{pmatrix} \eta_0 & \dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} \\ -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} & -\eta_0 \end{pmatrix} = \frac{\mathrm{i}\eta_0}{a} U_\infty(a), \tag{2.14}$$

$$V_\infty = -F(k)U_\infty, \qquad F(k) = 4\beta k^2 - \alpha k - 2\beta q_0^2 + \frac{\eta_0}{a(k-a)}. \tag{2.15}$$

证明 由 $G_x = 0$ 和 $G^{-1}G_t = -\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3$,

$$U = G^{-1}\widetilde{U}G, \qquad V = G^{-1}\widetilde{V}G - G^{-1}G_t.$$

相位共轭把 $\widetilde{Q}, \widetilde{R}$ 分别变为 Q, R, 且 $V_j(q) = G^{-1}V_j(\tilde{q})G$, 得到 (2.13). 相应规范光场方程为

$$q_t = \mathrm{i}\alpha\left(\frac{q_{xx}}{2} + |q|^2 q\right) + \beta(q_{xxx} + 6|q|^2 q_x) + 2p + \mathrm{i}\Omega q. \tag{2.16}$$

在常端态上, 传播矩阵的两个独立分量为

$$\begin{aligned} (V_\infty)_{12} &= q_0\left(-4\beta k^2 + \alpha k + 2\beta q_0^2 - \frac{\eta_0}{a(k-a)}\right), \\ (V_\infty)_{11} &= \mathrm{i}\left(4\beta k^3 - \alpha k^2 - 2\beta q_0^2 k + \frac{\alpha q_0^2}{2} + \frac{\eta_0}{k-a} + \frac{\Omega}{2}\right) \\ &= \mathrm{i}k\left(4\beta k^2 - \alpha k - 2\beta q_0^2 + \frac{\eta_0}{a(k-a)}\right). \end{aligned}$$

最后一步使用 $\dfrac{\alpha q_0^2}{2} + \dfrac{\Omega}{2} = \dfrac{\eta_0}{a}$, 即得 (2.15). ∎

2.4 黎曼曲面与单值化

背景矩阵满足 $U_\infty^2 = -(k^2 + q_0^2)I$, 其特征值为 $\pm\mathrm{i}\lambda$, 其中

$$\lambda^2 = k^2 + q_0^2. \tag{2.17}$$

沿分支切口 $\mathrm{i}[-q_0, q_0]$ 粘合两张 k 平面, 得到两叶黎曼曲面. 第一叶以 $\lambda \sim k$ 选定. 引入单值化变量

$$z = k + \lambda, \qquad k(z) = \frac{1}{2}\left(z - \frac{q_0^2}{z}\right), \qquad \lambda(z) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{q_0^2}{z}\right). \tag{2.18}$$

两叶无穷远分别对应 $z = \infty$ 和 $z = 0$.

命题 2.4 (连续谱与解析区域) 背景振荡谱为

$$\Sigma_k = \mathbb{R} \cup \mathrm{i}[-q_0, q_0], \tag{2.19}$$

其在单值化平面中的像 Σ 是解析域 D_+ 与 D_- 的公共边界, 其中

$$\Sigma = \mathbb{R} \cup \{z : |z| = q_0\}, \tag{2.20}$$

$$D_\pm = \left\{ z : \pm \operatorname{Im} z \left(1 - \frac{q_0^2}{|z|^2}\right) > 0 \right\} = \{z : \pm \operatorname{Im} \lambda(z) > 0\}. \tag{2.21}$$

换叶映射为

$$h(z) = -\frac{q_0^2}{z}, \qquad k(h(z)) = k(z), \qquad \lambda(h(z)) = -\lambda(z). \tag{2.22}$$

取

$$Y(z) = I - \frac{\mathrm{i}}{z}\sigma_3 Q_\infty = I - \frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1, \qquad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{2.23}$$

则

$$U_\infty Y = -\mathrm{i}\lambda Y \sigma_3, \qquad \gamma(z) := \det Y = 1 + \frac{q_0^2}{z^2}, \qquad Y^{-1} = \frac{I + \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1}{\gamma(z)}. \tag{2.24}$$

背景同时 Lax 解为

$$\phi_0 = Y(z) e^{\mathrm{i}\theta(x,t,z)\sigma_3}, \qquad \theta(x,t,z) = -\lambda(z)[x - F(k(z))t], \tag{2.25}$$

其中 $z \neq 0, \pm \mathrm{i}q_0, z_a^\pm$, 而共振原像为

$$z_a^\pm = a \pm \sqrt{a^2 + q_0^2}. \tag{2.26}$$

证明 背景指数无增长等价于 $\lambda \in \mathbb{R}$. 写 $k = \xi + \mathrm{i}\nu$, 则 $\lambda^2 = \xi^2 - \nu^2 + q_0^2 + 2\mathrm{i}\xi\nu$; 因而 $\xi\nu = 0$ 且 $\xi^2 - \nu^2 + q_0^2 \geq 0$, 给出 (2.19). 由 $(\lambda - k)(\lambda + k) = q_0^2$ 得到 (2.18); 换叶使谱根变号, 从而得到 (2.22). 写 $z = re^{\mathrm{i}\varphi}$, 则

$$\operatorname{Im} \lambda(z) = \frac{1}{2}\left(r - \frac{q_0^2}{r}\right) \sin\varphi,$$

其零集和正负区域分别为 Σ 与 $D_{\pm}$.

对特征值 $-\mathrm{i}\lambda$, 将特征向量第一分量取为 1, 则第二分量为 $-\dfrac{\mathrm{i}(\lambda-k)}{q_0}=-\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}$; 另一特征向量交换两分量. 它们构成 Y, 其行列式和逆矩阵给出 (2.24). 由 $\theta_x=-\lambda$、$\theta_t=\lambda F$,

$$(\phi_0)_x=U_\infty\phi_0,\qquad (\phi_0)_t=-FU_\infty\phi_0=V_\infty\phi_0.$$

最后解 $k(z)=a$, 得到 (2.26), 且 $z_a^+z_a^-=-q_0^2$. ∎

解析域及其公共边界的分布见图 2.1.

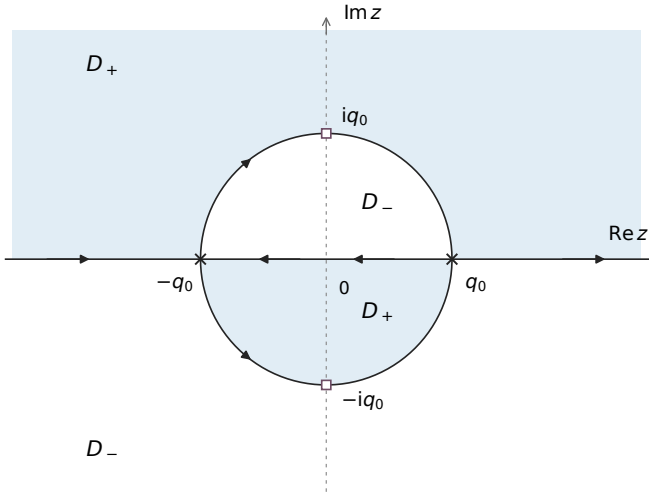


图 2.1　HMB 的单值化谱平面. 公共边界 Σ 由实轴与圆 $|z|=q_0$ 组成; 淡蓝色区域为 D_+, 白色区域为 D_-. 箭头使 D_+ 位于定向边界的左侧. 方形点为分支点, 叉形点为边界交点.

为进行后续的轮廓积分, 将 Σ 定向为 D_+ 位于左侧: 实轴外段朝右, 内段朝左, 上半圆顺时针, 下半圆逆时针. $z=\pm\mathrm{i}q_0$ 为背景特征向量退化的分支点, $z=\pm q_0$ 为轮廓交点. 共振原像 $z_a^{\pm}$ 处空间谱问题正则; 其 Jost 值取固定 t 的空间归一化.

3. Jost 解

固定 t, 考虑空间谱方程 $\phi_x=U\phi$, 其中 $U=-\mathrm{i}k\sigma_3+Q$. 在 $z\in\Sigma\backslash\{0,\pm\mathrm{i}q_0,z_a^{\pm}\}$ 上定义 Jost 解及修正 Jost 解

$$\phi_{\pm}(x,t,z)e^{-\mathrm{i}\theta(x,t,z)\sigma_3}\longrightarrow Y(z),\qquad x\to\pm\infty, \tag{3.1}$$

$$\mu_{\pm}=\phi_{\pm}e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3},\qquad \mu_{\pm}\longrightarrow Y\quad(x\to\pm\infty). \tag{3.2}$$

记 $\Delta Q=Q-Q_\infty$. 以下先在分支点之外构造解析列, 再讨论分支点的连续延拓.

定理 3.1 (Jost 解与解析列) 设 $q - q_0 \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$. 对 $z \in \Sigma \setminus \{0, \pm \mathrm{i}q_0\}$, Volterra 方程

$$\mu_\pm(x,z) = Y(z) + \int_{\pm\infty}^{x} Y(z) e^{-\mathrm{i}\lambda(z)(x-y)\sigma_3} Y(z)^{-1} \Delta Q(y) \mu_\pm(y,z) e^{\mathrm{i}\lambda(z)(x-y)\sigma_3} \,\mathrm{d}y \tag{3.3}$$

有唯一关于 x 有界的解. 列 $\mu_{-,1}, \mu_{+,2}$ 在 D_+ 解析, 列 $\mu_{+,1}, \mu_{-,2}$ 在 D_- 解析, 并连续延拓到各自闭域中避开 $0, \pm \mathrm{i}q_0$ 的紧集. 在共振原像之外, $\phi_\pm = \mu_\pm e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}$ 是满足 (3.1) 的唯一空间 Jost 解.

证明 修正空间方程及其背景恒等式为

$$(\mu_\pm)_x = U\mu_\pm + \mathrm{i}\lambda \mu_\pm \sigma_3, \qquad U_\infty Y = -\mathrm{i}\lambda Y \sigma_3.$$

对 $Y^{-1}\mu_\pm$ 使用变分常数公式, 得到 (3.3). 令 $s_1 = 1, s_2 = -1$, 第 j 列的传播核为

$$K_j(r,z) = e^{\mathrm{i}s_j\lambda r} Y e^{-\mathrm{i}\lambda r\sigma_3} Y^{-1}, \qquad r = x - y. \tag{3.4}$$

以 e_1, e_2 表示标准基向量. 对于负端第一列, 令 $w = Y^{-1}\mu_{-,1}$, 则

$$w(x,z) = e_1 + \int_{-\infty}^{x} G(x-y,z) \Delta Q(y) Y(z) w(y,z) \,\mathrm{d}y, \tag{3.5}$$

其中

$$G(r,z) = \mathrm{diag}(1, e^{2\mathrm{i}\lambda r}) Y^{-1} = \frac{1}{\gamma(z)} \begin{pmatrix} 1 & \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} \\ \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} e^{2\mathrm{i}\lambda r} & e^{2\mathrm{i}\lambda r} \end{pmatrix}. \tag{3.6}$$

第一列对应的对角指数为 $\mathrm{diag}(1, e^{2\mathrm{i}\lambda r})$, 第二列为 $\mathrm{diag}(e^{-2\mathrm{i}\lambda r}, 1)$. 由 $r = x - y$, 四列的积分方向及指数模分别满足

$$\begin{aligned}
\mu_{-,1}:&\quad y \le x,\ r \ge 0,\ \mathrm{Im}\,\lambda \ge 0, && e^{-2r\,\mathrm{Im}\,\lambda} \le 1,\\
\mu_{+,2}:&\quad y \ge x,\ r \le 0,\ \mathrm{Im}\,\lambda \ge 0, && e^{2r\,\mathrm{Im}\,\lambda} \le 1,\\
\mu_{+,1}:&\quad y \ge x,\ r \le 0,\ \mathrm{Im}\,\lambda \le 0, && e^{-2r\,\mathrm{Im}\,\lambda} \le 1,\\
\mu_{-,2}:&\quad y \le x,\ r \ge 0,\ \mathrm{Im}\,\lambda \le 0, && e^{2r\,\mathrm{Im}\,\lambda} \le 1.
\end{aligned}$$

故前两列对应 D_+, 后两列对应 D_-.

采用向量范数 $\|v\|_1 = |v_1| + |v_2|$ 及其诱导矩阵范数. 由

$$\|\Delta Q(y)\|_1 = |q(y) - q_0|, \qquad \|Y\|_1 = 1 + \frac{q_0}{|z|}, \qquad \|Y^{-1}\|_1 = \frac{1 + \dfrac{q_0}{|z|}}{|\gamma(z)|},$$

可得 HMB 积分核的具体估计

$$\|G(x-y,z)\Delta Q(y)Y\|_1 \le c(z)|q(y)-q_0|, \qquad c(z)=\frac{\left(1+\dfrac{q_0}{|z|}\right)^2}{\left|1+\dfrac{q_0^2}{z^2}\right|}. \tag{3.7}$$

取 $K \subset \overline{D_+}\setminus\{0,\pm \mathrm{i}q_0\}$ 为紧集, 记

$$c_K=\max_{z\in K} c(z), \qquad M_K(x)=c_K\int_{-\infty}^{x}|q(y)-q_0|\,\mathrm{d}y.$$

构造 Neumann 级数

$$\begin{aligned} w&=\sum_{n=0}^{\infty} w^{(n)}, \qquad w^{(0)}=e_1,\\ w^{(n+1)}&=\int_{-\infty}^{x} G(x-y,z)\Delta Q(y)Y w^{(n)}(y,z)\,\mathrm{d}y. \end{aligned} \tag{3.8}$$

若 $\|w^{(n)}(y,z)\|_1 \le \dfrac{M_K(y)^n}{n!}$, 则

$$\|w^{(n+1)}(x,z)\|_1 \le \frac{1}{n!}\int_{-\infty}^{x} c_K|q(y)-q_0|M_K(y)^n\,\mathrm{d}y=\frac{M_K(x)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

归纳即得

$$\|w^{(n)}(x,z)\|_1 \le \frac{M_K(x)^n}{n!}, \qquad \|w(x,z)-e_1\|_1 \le e^{M_K(x)}-1. \tag{3.9}$$

由于 $M_K(x)\le c_K\|q-q_0\|_{L^1}$, 级数对实 x 及 $z\in K$ 绝对一致收敛, 且在 $x\to-\infty$ 时趋于 e_1. 每一迭代项在 D_+ 解析, 并在相应闭域上连续; 上述一致估计保证其和 w 及 $\mu_{-,1}=Yw$ 也具有这些性质.

对两个有界解之差 d 迭代 n 次, 有

$$\|d(x,z)\|_1 \le \|d(\cdot,z)\|_{L^\infty}\frac{M_K(x)^n}{n!}\longrightarrow 0,$$

从而解唯一. 其余三列同理. ∎

命题 3.1 (向分支点的连续延拓) 在定理 3.1 的条件下, 若进一步满足加权条件

$$\int_{-\infty}^{+\infty}(1+|x|)|q(x)-q_0|\,\mathrm{d}x<\infty. \tag{3.10}$$

则每个 Jost 解析列均可从其闭解析域连续延拓到分支点 $z_b=\pm \mathrm{i}q_0$. 端点值满足

$$\mu_\pm(x,z_b)=Y(z_b)+\int_{\pm\infty}^{x}[I+(x-y)U_\infty(z_b)]\Delta Q(y)\mu_\pm(y,z_b)\,\mathrm{d}y, \tag{3.11}$$

并在对应归一化端趋于 $Y(z_b)$, 满足空间谱方程, 且秩为一.

证明 由 $U_\infty^2 = -\lambda^2 I$, 背景传播矩阵可写为

$$e^{rU_\infty} = \cos(\lambda r) I + \frac{\sin(\lambda r)}{\lambda} U_\infty \longrightarrow I + rU_\infty(z_b), \qquad z \to z_b. \tag{3.12}$$

将 (3.4) 写为

$$K_j(r, z) = \frac{1 + e^{2\mathrm{i}s_j\lambda r}}{2} I + \frac{e^{2\mathrm{i}s_j\lambda r} - 1}{2\mathrm{i}s_j\lambda} U_\infty(z). \tag{3.13}$$

在该列允许的积分方向及闭解析域内, $s_j \operatorname{Im} \lambda r \geq 0$, 且

$$\frac{e^{2\mathrm{i}s_j\lambda r} - 1}{2\mathrm{i}s_j\lambda} = r \int_0^1 e^{2\mathrm{i}s_j\tau\lambda r}\, \mathrm{d}\tau, \qquad \|K_j(r, z)\|_1 \leq 1 + C_b|r|.$$

其中 C_b 在 z_b 的一个闭邻域内一致有界, 且 $K_j(r, z_b) = I + rU_\infty(z_b)$.

以负端为例, 固定 $b \in \mathbb{R}$, 对 $y \leq x \leq b$ 有

$$1 + C_b|x - y| \leq A_b(1 + |y|), \qquad L_b(x) = A_b \int_{-\infty}^{x} (1 + |y|)|q(y) - q_0|\, \mathrm{d}y.$$

列积分方程的第 n 次迭代满足

$$\|\mu_{-,j}^{(n)}(x, z)\|_1 \leq C_Y \frac{L_b(x)^n}{n!}, \qquad x \leq b,$$

其中 C_Y 为该邻域内 $\|Y_j(z)\|_1$ 的统一界. 加权条件保证级数一致收敛, 逐项取极限得到 (3.11); $L_b(x) \to 0$ 给出负端归一化. 正端的反向积分同理, 对两解之差的迭代也给出端点唯一性.

对 (3.11) 求导得到 $(\mu_\pm)_x = U(z_b)\mu_\pm$. 由端点唯一性, $Y(z_b)$ 两列的线性关系传递给 $\mu_\pm(x, z_b)$. 归一化端值非零, 线性系统的非零解不能在有限点为零, 故其秩恒为一. ∎

共振原像 $z_a^\pm$ 不使空间积分核退化, 因而 $\mu_\pm$ 在此仍由 (3.3) 正则取值. 传播相位在共振处的处理及两组 Jost 解的共同演化见第 4 节.

4. 散射矩阵

4.1 散射矩阵与解析系数

记 $\Sigma^\circ = \Sigma \setminus \{0, \pm\mathrm{i}q_0, z_a^\pm\}$. 在 Σ° 上, 两组 Jost 解为同一空间谱方程的基本解矩阵, 因而存在与 x 无关的散射矩阵

$$\phi_+(x, t, z) = \phi_-(x, t, z) S(z), \qquad S = (s_{jk})_{j,k=1}^2. \tag{4.1}$$

其列关系为

$$\phi_{+,1} = s_{11}\phi_{-,1} + s_{21}\phi_{-,2}, \qquad \phi_{+,2} = s_{12}\phi_{-,1} + s_{22}\phi_{-,2}. \tag{4.2}$$

命题 4.1 (散射矩阵与 Wronskian) *在定理 3.1 的条件下,*

$$\det \phi_{\pm} = \det \mu_{\pm} = \gamma(z), \qquad \det S = 1. \tag{4.3}$$

散射系数满足

$$\begin{aligned} s_{11} &= \frac{\det(\phi_{+,1}, \phi_{-,2})}{\gamma}, & s_{22} &= \frac{\det(\phi_{-,1}, \phi_{+,2})}{\gamma}, \\ s_{21} &= \frac{\det(\phi_{-,1}, \phi_{+,1})}{\gamma}, & s_{12} &= \frac{\det(\phi_{+,2}, \phi_{-,2})}{\gamma}. \end{aligned} \tag{4.4}$$

其中 s_{11} 在 D_- 解析, s_{22} 在 D_+ 解析, 并连续延拓到相应闭域中避开 $0, \pm \mathrm{i}q_0$ 的紧集. s_{12}, s_{21} 在 Σ° 上连续; 在共振原像处使用空间归一化值.

证明 由 $\operatorname{tr} U = 0$, Abel 恒等式给出 $\partial_x \det \phi_{\pm} = 0$. 在归一化端取极限, 并使用 $\det e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3} = 1$, 得到 $\det \phi_{\pm} = \gamma$. 对 (4.1) 取行列式即得 $\det S = 1$. 对第一条列关系分别与 $\phi_{-,2}$、$\phi_{-,1}$ 取行列式, 有

$$\det(\phi_{+,1}, \phi_{-,2}) = s_{11}\gamma, \qquad \det(\phi_{-,1}, \phi_{+,1}) = s_{21}\gamma.$$

第二条列关系同理给出 s_{12}, s_{22}, 即 (4.4). 对透射系数, 两列的指数相消, 故

$$s_{11} = \frac{\det(\mu_{+,1}, \mu_{-,2})}{\gamma}, \qquad s_{22} = \frac{\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})}{\gamma}.$$

两个分子分别由 D_- 和 D_+ 的解析列组成, 且 γ 的零点只位于分支点. 定理 3.1 因而给出所述解析性与连续性. 对非对角元, 列指数只留下连续因子 $e^{\pm 2\mathrm{i}\theta}$, 故它们在 Σ° 上连续. ∎

按照 $\phi_+ = \phi_- S$ 的约定, 以下称 s_{11}, s_{22} 为透射系数. 在其非零的谱弧上定义反射系数

$$\rho(z) = \frac{s_{21}(z)}{s_{11}(z)}, \qquad \tilde{\rho}(z) = \frac{s_{12}(z)}{s_{22}(z)}. \tag{4.5}$$

由 $\det S = 1$,

$$s_{11}s_{22} - s_{12}s_{21} = 1, \qquad s_{11}s_{22}(1 - \rho\tilde{\rho}) = 1. \tag{4.6}$$

后续矩阵 RHP 取普通连续谱上 $s_{11}s_{22} \neq 0$ 的散射数据; 分支点的边界正则性另行列入 RHP 的条件.

4.2 演化与共振相容性

设三场为包含 $t = 0$ 的开区间 I 上的经典规范 HMB 解, 并满足

$$\begin{aligned} &q - q_0 \in C(I; W^{3,1}(\mathbb{R})) \cap C^1(I; L^1(\mathbb{R})), \\ &p + \frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a}, \quad \eta - \eta_0 \in C(I; W^{1,1}(\mathbb{R})). \end{aligned} \tag{4.7}$$

这些条件保证可在避开共振原像的谱参数紧集上对 Jost 积分方程求 t 导数, 且 $V - V_\infty$ 在空间两端趋于零.

命题 4.2 (散射数据的时间演化) 在条件 (4.7) 下, 共振点之外的 $\phi_\pm$ 同时满足 Lax 对 (2.13), S 与 x,t 无关. 对固定 t 的空间归一化 Jost 解

$$\chi_\pm = \phi_\pm e^{-\mathrm{i}\lambda F t\sigma_3}, \qquad \chi_\pm e^{\mathrm{i}\lambda x\sigma_3} \longrightarrow Y \quad (x \to \pm\infty),$$

定义 $\chi_+ = \chi_- S_{\mathrm{sp}}$. 则

$$S_{\mathrm{sp}}(z,t) = e^{\mathrm{i}\lambda F t\sigma_3} S(z) e^{-\mathrm{i}\lambda F t\sigma_3}, \tag{4.8}$$

$$\rho_{\mathrm{sp}}(z,t) = e^{-2\mathrm{i}\lambda F t}\rho_{\mathrm{sp}}(z,0), \qquad \tilde\rho_{\mathrm{sp}}(z,t) = e^{2\mathrm{i}\lambda F t}\tilde\rho_{\mathrm{sp}}(z,0). \tag{4.9}$$

透射系数、离散零点及同时归一化的离散列相关常数均与 t 无关.

证明 由零曲率条件,

$$\partial_x(\chi_{\pm,t} - V\chi_\pm) = U(\chi_{\pm,t} - V\chi_\pm).$$

在普通连续谱上, $V_\infty Y = \mathrm{i}\lambda F Y\sigma_3$. 由 (4.7) 和归一化的 t 导数, 空间解 $\chi_{\pm,t} - V\chi_\pm$ 在归一化端与 $-\chi_\pm \mathrm{i}\lambda F\sigma_3$ 具有相同渐近行为. 对相应齐次 Volterra 方程使用唯一性, 得到

$$\chi_{\pm,t} = V\chi_\pm - \chi_\pm \mathrm{i}\lambda F\sigma_3.$$

右乘 $e^{\mathrm{i}\lambda F t\sigma_3}$, 得到 $\phi_{\pm,t} = V\phi_\pm$. 同一论证作用于各解析列. 对 (4.1) 求导, 有

$$\phi_- S_x = U\phi_+ - U\phi_- S = 0, \qquad \phi_- S_t = V\phi_+ - V\phi_- S = 0.$$

因此 $S_x = S_t = 0$. 由 $\chi_\pm = \phi_\pm e^{-\mathrm{i}\lambda F t\sigma_3}$ 及 $\phi_+ = \phi_- S$,

$$\chi_+ = \chi_- e^{\mathrm{i}\lambda F t\sigma_3} S e^{-\mathrm{i}\lambda F t\sigma_3},$$

与 $\chi_+ = \chi_- S_{\mathrm{sp}}$ 比较即得 (4.8). 展开右端,

$$\begin{aligned} S_{\mathrm{sp}} &= \begin{pmatrix} e^{\mathrm{i}\lambda F t} & 0 \\ 0 & e^{-\mathrm{i}\lambda F t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-\mathrm{i}\lambda F t} & 0 \\ 0 & e^{\mathrm{i}\lambda F t} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} s_{11} & e^{2\mathrm{i}\lambda F t} s_{12} \\ e^{-2\mathrm{i}\lambda F t} s_{21} & s_{22} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

由对角元可见, 空间归一化的透射系数仍为 s_{11}, s_{22}, 因而它们的解析延拓与离散零点均不随 t 改变. 再由非对角元及反射系数的定义 (4.5), 并使用 $S_{\mathrm{sp}}(z,0) = S(z)$, 得到 (4.9). 同时归一化的离散列相关常数不随 t 改变, 则由两列共同满足的传播方程得到. ∎

共振点的空间归一化取值由 (3.3) 定义, 介质方程在此固定了散射矩阵的形式.

命题 4.3 (共振点的反射条件) 固定 t, 设 $q - q_0 \in L^1(\mathbb{R})$, 三场满足介质方程及共同端态

$$(q, p, \eta) \longrightarrow \left(q_0, -\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a}, \eta_0\right), \qquad x \to \pm\infty.$$

若 $z_a^{\pm}$ 处的空间 Jost 基底 $\chi_{\pm}$ 连续可逆, 且具有上述振荡归一化, 则

$$[S_{\mathrm{sp}}(z_a^{\pm}, t), \sigma_3] = 0, \qquad \rho_{\mathrm{sp}}(z_a^{\pm}, t) = \tilde{\rho}_{\mathrm{sp}}(z_a^{\pm}, t) = 0.$$

证明 由 $R_x = [U(a), R]$,

$$\partial_x(\chi_{\pm}^{-1} R \chi_{\pm}) = \chi_{\pm}^{-1}(R_x - [U(a), R])\chi_{\pm} = 0.$$

另一方面, 式 (2.14) 和 (2.24) 给出

$$Y(z_a)^{-1} R_{\infty} Y(z_a) = \frac{\eta_0 \lambda(z_a)}{a}\sigma_3.$$

$\lambda(z_a) = \pm\sqrt{a^2 + q_0^2}$ 为非零实数, 空间指数及其逆均有界. 在各自归一化端取极限可得

$$\chi_{\pm}^{-1} R \chi_{\pm} = \frac{\eta_0 \lambda(z_a)}{a}\sigma_3.$$

再用 $\chi_+ = \chi_- S_{\mathrm{sp}}$, 得到

$$\frac{\eta_0 \lambda(z_a)}{a}\sigma_3 = S_{\mathrm{sp}}^{-1}\frac{\eta_0 \lambda(z_a)}{a}\sigma_3 S_{\mathrm{sp}}.$$

因 $\dfrac{\eta_0 \lambda(z_a)}{a} \neq 0$, 两个非对角元必须为零. $\det S_{\mathrm{sp}} = 1$ 保证对角元非零, 从而两反射系数均为零. ∎

5. 对称性

复共轭与换叶分别作用为

$$z \mapsto z^* : D_{\pm} \longrightarrow D_{\mp}, \qquad h : z \mapsto -\frac{q_0^2}{z} : D_{\pm} \longrightarrow D_{\mp}. \tag{5.1}$$

二者对易, 其复合保持 $D_{\pm}$. 以下先在普通连续谱上比较 Jost 归一化, 再将相应列关系延拓到解析域.

命题 5.1 (Jost 解的共轭与换叶约化) 令

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad C(z) = \frac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1.$$

在定理 3.1 的条件下,

$$\phi_\pm(z) = \sigma_2 \phi_\pm(z^*)^* \sigma_2, \qquad \mu_\pm(z) = \sigma_2 \mu_\pm(z^*)^* \sigma_2, \tag{5.2}$$

$$\phi_\pm(h(z)) = \phi_\pm(z) C(z), \qquad \mu_\pm(h(z)) = \mu_\pm(z) C(z). \tag{5.3}$$

逐列写为

$$\phi_{\pm,1}(z) = \mathrm{i}\sigma_2 \phi_{\pm,2}(z^*)^*, \qquad \phi_{\pm,2}(z) = -\mathrm{i}\sigma_2 \phi_{\pm,1}(z^*)^*, \tag{5.4}$$

$$\phi_{\pm,1}(h(z)) = \frac{\mathrm{i}z}{q_0} \phi_{\pm,2}(z), \qquad \phi_{\pm,2}(h(z)) = \frac{\mathrm{i}z}{q_0} \phi_{\pm,1}(z). \tag{5.5}$$

修正列 $\mu_{\pm,j}$ 满足相同关系.

证明 由 $\sigma_2\sigma_3\sigma_2 = -\sigma_3$、$\sigma_2 Q^* \sigma_2 = Q$ 及 $k(z^*) = k(z)^*$,

$$U(z) = \sigma_2 U(z^*)^* \sigma_2, \qquad Y(z) = \sigma_2 Y(z^*)^* \sigma_2.$$

又有 $\theta(z^*) = \theta(z)^*$, 故

$$\sigma_2 Y(z^*) e^{\mathrm{i}\theta(z^*)\sigma_3{}^*} \sigma_2 = Y(z) e^{\mathrm{i}\theta(z)\sigma_3}.$$

共轭后的 Jost 解满足同一空间方程和同一归一化, 定理 3.1 的唯一性给出 (5.2). 在传播方程适用时, $\sigma_2 R^* \sigma_2 = -R$ 同时保证 $V(z) = \sigma_2 V(z^*)^* \sigma_2$.

换叶保持 k 而使 λ, θ 变号. 直接由 (2.23) 计算,

$$Y(h(z)) = I + \frac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1 = Y(z) C(z), \qquad C(z)\sigma_3 = -\sigma_3 C(z). \tag{5.6}$$

于是 $\phi_\pm(z)C(z)$ 在 $h(z)$ 处满足同一空间方程, 且

$$Y(z) e^{\mathrm{i}\theta(z)\sigma_3} C(z) = Y(h(z)) e^{\mathrm{i}\theta(h(z))\sigma_3}.$$

再次由唯一性得到 $\phi_\pm$ 的换叶关系. 去除指数时使用 $C(z) e^{\mathrm{i}\theta(z)\sigma_3} = e^{-\mathrm{i}\theta(z)\sigma_3} C(z)$, 便得到 $\mu_\pm$ 的关系. 右乘矩阵的两列分别给出 (5.4)–(5.5). 变换后的列具有 (5.1) 所确定的解析域, 因此同一 Volterra 唯一性论证在各解析域内成立. ∎

命题 5.2 (散射矩阵与反射数据的约化) 散射矩阵满足

$$S(z) = \sigma_2 S(z^*)^* \sigma_2, \qquad S(h(z)) = \sigma_1 S(z) \sigma_1. \tag{5.7}$$

特别地,

$$s_{22}(z) = s_{11}(z^*)^*, \qquad s_{12}(z) = -s_{21}(z^*)^*, \tag{5.8}$$

$$s_{22}(h(z)) = s_{11}(z), \qquad s_{12}(h(z)) = s_{21}(z), \tag{5.9}$$

$$\rho(z) = -\tilde{\rho}(z^*)^*, \qquad \rho(h(z)) = \tilde{\rho}(z). \tag{5.10}$$

透射系数的关系在相应解析域内成立. 在实谱的普通点,

$$S(z)^\dagger S(z) = I, \qquad |s_{11}(z)|^2 + |s_{21}(z)|^2 = 1. \tag{5.11}$$

证明 将 (5.2) 代入 $\phi_+ = \phi_- S$, 并利用 ϕ_- 的可逆性, 得到 (5.7) 的第一式. 比较

$$\phi_+(z)C(z) = \phi_-(z)S(z)C(z) = \phi_-(z)C(z)S(h(z)),$$

得到

$$S(h(z)) = C(z)^{-1}S(z)C(z) = \sigma_1 S(z)\sigma_1.$$

逐元展开即得 (5.8)–(5.9); 除以相应透射系数得到 (5.10). 解析透射系数的关系也可直接对 (4.4) 应用 Jost 列的约化得到.

在实 z 上, k, λ, F 为实数, 且 $U^\dagger = -U$. 因而

$$\partial_x(\phi_\pm^\dagger \phi_\pm) = \phi_\pm^\dagger (U^\dagger + U)\phi_\pm = 0, \qquad Y^\dagger Y = \gamma I.$$

振荡归一化给出 $\phi_\pm^\dagger \phi_\pm = \gamma I$. 代入散射关系并除以 $\gamma > 0$, 即得 (5.11). ∎

6. 离散谱与留数条件

离散谱是空间谱方程在 $\mathbb{C} \setminus \Sigma$ 中存在非零 $L^2(\mathbb{R})$ 解的谱点集合. 设三场满足命题 4.2 的条件, 并假设透射系数在各自解析域中只有有限个零点, 且这些零点均为简单零点.

命题 6.1 (四点离散谱轨道) 离散谱恰为 s_{22} 在 D_+ 中及 s_{11} 在 D_- 中的零点. 若 $\zeta \in D_+$ 是 s_{22} 的简单零点, 则

$$\left\{ \zeta, \zeta^*, -\frac{q_0^2}{\zeta}, -\frac{q_0^2}{\zeta^*} \right\} \tag{6.1}$$

构成四点互异的完整轨道. 其中 ζ 与 $h(\zeta^*)$ 属于 D_+, 其余两点属于 D_-. 每个轨道选取外部上半平面的代表 ζ_j, $j = 1, \dots, N$, 再令

$$\zeta_{N+j} = h(\zeta_j{}^*), \qquad Z = \{\zeta_j, \zeta_j{}^* : j = 1, \dots, 2N\}. \tag{6.2}$$

每个 D_+ 零点满足非零列相关关系

$$\phi_{+,2}(\zeta_j) = b_j \phi_{-,1}(\zeta_j), \qquad c_j = \frac{b_j}{s_{22}'(\zeta_j)}, \qquad C_j = c_j e^{2i\theta(\zeta_j)}. \tag{6.3}$$

这里 $j = 1, \dots, 2N$, b_j, c_j 与 x, t 无关, 撇号表示对单值化变量 z 求导.

证明 在 D_+ 中, $\operatorname{Im}\lambda>0$, 因而

$$\phi_{-,1}\sim Y_1 e^{\mathrm{i}\theta}\quad (x\to-\infty),\qquad \phi_{+,2}\sim Y_2 e^{-\mathrm{i}\theta}\quad (x\to+\infty)$$

分别指数衰减. 任意另一个半轴 L^2 解与该衰减列的 Wronskian 为常数; Cauchy–Schwarz 不等式又保证该 Wronskian 在半轴上可积, 因而此常数只能为零. 两端的 L^2 解空间因此各为一维, 一个解在两端均属 L^2 当且仅当这两列线性相关. 由 (4.4), 这又等价于 $s_{22}(\zeta)=0$. 在 D_- 中交换两列即得 s_{11} 的结论.

共轭与换叶各自交换两个解析域, 二者复合保留解析域. 由 (5.8)–(5.9),

$$s_{22}(\zeta)=0\quad\Longrightarrow\quad s_{11}(\zeta^*)=s_{11}(h(\zeta))=s_{22}(h(\zeta^*))=0.$$

$h'(z)=\dfrac{q_0^2}{z^2}\neq 0$ 保持零点的简单性. 共轭的不动点位于实轴, 换叶的不动点为 $\pm\mathrm{i}q_0$, 而 $h(z^*)=z$ 将导致 $|z|^2=-q_0^2$. 因而 Σ 外的四点互异, 且每个轨道恰有一个外部上半平面的代表.

Jost 列非零, 故列相关常数 $b_j\neq 0$. 对 $\phi_{+,2}=b_j\phi_{-,1}$ 分别求 x,t 导数并使用共同的 Lax 对, 得到

$$(b_j)_x\phi_{-,1}=0,\qquad (b_j)_t\phi_{-,1}=0.$$

于是 b_j 与 x,t 无关. 透射系数及其导数也不随 x,t 改变, 从而得到 (6.3) 中的常数性质. ∎

命题 6.2 (简单零点的留数及常数约化) 在式 (6.3) 的条件下, 相应解析商满足

$$\operatorname{Res}_{z=\zeta_j}\frac{\mu_{+,2}(z)}{s_{22}(z)}=C_j\mu_{-,1}(\zeta_j),\tag{6.4}$$

$$\operatorname{Res}_{z=\zeta_j{}^*}\frac{\mu_{+,1}(z)}{s_{11}(z)}=-C_j{}^*\mu_{-,2}(\zeta_j{}^*).\tag{6.5}$$

若 $\hat\zeta=h(\zeta^*)$ 为同一轨道的另一个 D_+ 点, 则

$$b_{\hat\zeta}=-b_{\zeta}{}^*,\qquad c_{\hat\zeta}=-\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}c_{\zeta}{}^*.\tag{6.6}$$

相应时空留数系数满足

$$C_{\hat\zeta}=-\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}C_{\zeta}{}^*.\tag{6.7}$$

证明 由 $\phi_{+,2}=b_j\phi_{-,1}$ 及 $\phi_1=\mu_1 e^{\mathrm{i}\theta}$、$\phi_2=\mu_2 e^{-\mathrm{i}\theta}$, 得到

$$\mu_{+,2}(\zeta_j)=b_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}\mu_{-,1}(\zeta_j).$$

在简单零点处展开,

$$s_{22}(z)=s_{22}'(\zeta_j)(z-\zeta_j)+O((z-\zeta_j)^2),\qquad s_{22}'(\zeta_j)\neq 0.$$

因此

$$\operatorname{Res}_{z=\zeta_j}\frac{\mu_{+,2}(z)}{s_{22}(z)}=\lim_{z\to\zeta_j}\frac{(z-\zeta_j)\mu_{+,2}(z)}{s_{22}(z)}=\frac{\mu_{+,2}(\zeta_j)}{s_{22}'(\zeta_j)},$$

代入列相关关系即得 (6.4). 对列相关关系应用 (5.4), 在 $\zeta_j{}^*$ 处得到

$$\phi_{+,1}=-b_j{}^*\phi_{-,2},\qquad s_{11}'(\zeta_j{}^*)=s_{22}'(\zeta_j)^*.$$

这里的导数关系也可由上述 Taylor 展开取共轭直接得到. 又因 $\theta(\zeta_j{}^*)=\theta(\zeta_j)^*$,

$$\frac{\mu_{+,1}(\zeta_j{}^*)}{s_{11}'(\zeta_j{}^*)}=-c_j{}^*e^{-2\mathrm{i}\theta(\zeta_j{}^*)}\mu_{-,2}(\zeta_j{}^*)=-C_j{}^*\mu_{-,2}(\zeta_j{}^*),$$

即为 (6.5).

再在 $z=\zeta^*$ 使用换叶关系. 它给出

$$\phi_{+,2}(\hat\xi)=\frac{\mathrm{i}\zeta^*}{q_0}\phi_{+,1}(\zeta^*)=-b_\zeta{}^*\frac{\mathrm{i}\zeta^*}{q_0}\phi_{-,2}(\zeta^*)=-b_\zeta{}^*\phi_{-,1}(\hat\xi).$$

对恒等式 $s_{22}(h(z))=s_{11}(z)$ 求导, 有

$$s_{22}'(\hat\xi)h'(\zeta^*)=s_{22}'(\zeta)^*,\qquad h'(\zeta^*)=\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}.$$

链式因子也可从两次展开直接看出:

$$\begin{aligned}h(z)-\hat\xi&=h'(\zeta^*)(z-\zeta^*)+O((z-\zeta^*)^2),\\ s_{22}(h(z))&=s_{22}'(\hat\xi)h'(\zeta^*)(z-\zeta^*)+O((z-\zeta^*)^2).\end{aligned}$$

因此

$$c_{\hat\xi}=\frac{-b_\zeta{}^*}{s_{22}'(\hat\xi)}=-h'(\zeta^*)c_\zeta{}^*,$$

即为 (6.6). 最后 $\theta(\hat\xi)=-\theta(\zeta)^*$, 故

$$C_{\hat\xi}=-\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}c_\zeta{}^*e^{-2\mathrm{i}\theta(\zeta)^*}=-\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}C_\zeta{}^*,$$

得到 (6.7). 对全部 D_+ 零点应用 (6.4)–(6.5), 即给出完整四点轨道的留数条件. ∎

7. 渐近行为

谱曲面的两处无穷远分别为 $z=\infty$ 与 $z=0$. 以下在固定 t 下推导修正 Jost 解及透射系数的展开. 为使一阶系数及二阶余项均可控制, 假设

$$q-q_0\in W^{2,1}(\mathbb{R}).\tag{7.1}$$

此时 q 有界, q_x 连续且在两端趋于零, $q_x,q_{xx}\in L^1(\mathbb{R})$.

命题 7.1 (两处无穷远的渐近展开) 在条件 (7.1) 下, 记

$$B(q)=\sigma_3 Q=\begin{pmatrix}0 & q\\ q^{*} & 0\end{pmatrix},\qquad J_{\pm}(x)=\int_{\pm\infty}^{x}(q_0^2-|q(y)|^2)\,\mathrm{d}y. \tag{7.2}$$

各 Jost 解析列在相应闭域内满足

$$\mu_{\pm}(x,z)=I+\frac{A_{\pm}(x)}{z}+O(z^{-2}),\qquad A_{\pm}=-\mathrm{i}B(q)+\mathrm{i}J_{\pm}\sigma_3,\qquad z\to\infty, \tag{7.3}$$

余项对实 x 一致, 矩阵式按各自解析列理解. 令

$$J_{\mathrm{tot}}=\int_{-\infty}^{+\infty}(q_0^2-|q|^2)\,\mathrm{d}x,$$

则透射系数满足

$$\begin{aligned} s_{22}(z)&=1+\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z}+O(z^{-2}),\quad z\to\infty,\quad z\in\overline{D_{+}},\\ s_{11}(z)&=1-\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z}+O(z^{-2}),\quad z\to\infty,\quad z\in\overline{D_{-}}. \end{aligned} \tag{7.4}$$

在另一处无穷远,

$$\mu_{\pm}(x,z)=-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1+\frac{1}{q_0}\begin{pmatrix}q(x) & -J_{\pm}(x)\\ J_{\pm}(x) & q(x)^{*}\end{pmatrix}+O(z),\qquad z\to 0, \tag{7.5}$$

以及

$$\begin{aligned} s_{22}(z)&=1+\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{q_0^2}z+O(z^2),\quad z\to 0,\quad z\in\overline{D_{+}},\\ s_{11}(z)&=1-\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{q_0^2}z+O(z^2),\quad z\to 0,\quad z\in\overline{D_{-}}. \end{aligned} \tag{7.6}$$

完整散射矩阵在实轴两端满足

$$\begin{aligned} S(z)&=I-\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z}\sigma_3+O(z^{-2}),\quad z\to\infty,\\ S(z)&=I-\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{q_0^2}z\sigma_3+O(z^2),\quad z\to 0. \end{aligned} \tag{7.7}$$

证明 先确定展开的系数. 将空间方程写为

$$\mu_x=-\frac{\mathrm{i}z}{2}[\sigma_3,\mu]+Q\mu+\frac{\mathrm{i}q_0^2}{2z}(\sigma_3\mu+\mu\sigma_3). \tag{7.8}$$

以 $\mu=I+\dfrac{A}{z}+\dfrac{A_2}{z^2}+\cdots$ 为待证展开, 比较常数项与 z^{-1} 项, 分别得到

$$-\frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3,A]+Q=0,\qquad A_x=-\frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3,A_2]+QA+\mathrm{i}q_0^2\sigma_3.$$

第一式确定 A 的非对角部分为 $-\mathrm{i}\sigma_3 Q = -\mathrm{i}B(q)$. 对第二式取对角部分, 使用 $QB = |q|^2\sigma_3$, 得到

$$(A_{\mathrm{d}})_x = \mathrm{i}(q_0^2 - |q|^2)\sigma_3, \qquad A_{\mathrm{d}}(\pm\infty) = 0,$$

故 $A_\pm = -\mathrm{i}B + \mathrm{i}J_\pm\sigma_3$. 以下由积分方程证明此展开及其一致余项, 无须预先假定渐近级数可逐项求导.

作局部矩阵变换

$$\mathscr{T}(x,z) = I - \frac{\mathrm{i}B(q(x))}{z}, \qquad \mu_\pm = \mathscr{T} n_\pm.$$

由 $B\sigma_3 = -\sigma_3 B$, $B^2 = |q|^2 I$,

$$\det\mathscr{T} = 1 + \frac{|q|^2}{z^2}, \qquad \mathscr{T}^{-1} = \frac{I + \dfrac{\mathrm{i}B}{z}}{1 + \dfrac{|q|^2}{z^2}}.$$

当 $|z|$ 足够大时, $\mathscr{T}, \mathscr{T}^{-1}$ 对所有实 x 一致有界; 在归一化端 $\mathscr{T} \to Y$, 故 $n_\pm \to I$. 利用 $k + \lambda = z$ 和 $\lambda - k = \dfrac{q_0^2}{z}$, 有

$$\begin{aligned} U\mathscr{T} + \mathrm{i}\lambda\mathscr{T}\sigma_3 - \mathscr{T}_x &= \mathrm{i}(\lambda - k)\sigma_3 + Q - \frac{k+\lambda}{z}\sigma_3 B - \frac{\mathrm{i}}{z}QB + \frac{\mathrm{i}}{z}B_x \\ &= \frac{\mathrm{i}}{z}\big((q_0^2 - |q|^2)\sigma_3 + B_x\big). \end{aligned}$$

因此

$$(n_\pm)_x = -\mathrm{i}\lambda[\sigma_3, n_\pm] + \mathscr{C} n_\pm, \qquad \mathscr{C} = \frac{1}{z}\mathscr{T}^{-1}\mathscr{C}_1, \qquad \mathscr{C}_1 = \mathrm{i}\big((q_0^2 - |q|^2)\sigma_3 + B_x\big). \tag{7.9}$$

由 (7.1), $q_0^2 - |q|^2, q_x \in L^1$, 从而

$$\|\mathscr{C}(\cdot, z)\|_{L^1} \le \frac{C}{|z|}, \qquad \left\|\mathscr{C}(\cdot,z) - \frac{\mathscr{C}_1}{z}\right\|_{L^1} \le \frac{C}{|z|^2}. \tag{7.10}$$

第 j 列的 Volterra 方程为

$$n_{\pm,j}(x,z) = e_j + \int_{\pm\infty}^{x} e^{-\mathrm{i}\lambda(x-y)(\sigma_3 - s_j I)}\mathscr{C}(y,z) n_{\pm,j}(y,z)\,\mathrm{d}y.$$

其中 $s_1 = 1, s_2 = -1$, 传播核在相应闭解析域及积分方向上范数不超过 1. 与定理 3.1 相同的有序积分估计给出第 l 次迭代项的界 $\dfrac{C^l}{l!|z|^l}$, 所以

$$\|n_\pm - I\|_{L^\infty_x} \le e^{\frac{C}{|z|}} - 1 = O(z^{-1}), \qquad \sum_{l=2}^{\infty}\frac{C^l}{l!|z|^l} = O(z^{-2}).$$

结合 (7.10), 只需计算以 $\dfrac{\mathscr{C}_1}{z}$ 代替 $\mathscr{C}$ 的第一次迭代. 以负端第一列为例, 对角分量为

$$\frac{1}{z}\int_{-\infty}^{x}(\mathscr{C}_1)_{11}(y)\,\mathrm{d}y=\frac{\mathrm{i}J_-(x)}{z},$$

非对角分量为

$$\frac{\mathrm{i}}{z}\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)}q_y(y)^*\,\mathrm{d}y.$$

由于 q_x 在负端趋于零, 分部积分得

$$\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)}q_y(y)^*\,\mathrm{d}y=-\frac{q_x(x)^*}{2\mathrm{i}\lambda}+\frac{1}{2\mathrm{i}\lambda}\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)}q_{yy}(y)^*\,\mathrm{d}y.$$

在 $\overline{D_+}$ 中, $y\le x$ 时指数模不超过 1, 且当 $z\to\infty$ 时 $|\lambda|\ge c|z|$. 因此该非对角分量绝对值至多为

$$\frac{\|q_x\|_{L^\infty}+\|q_{xx}\|_{L^1}}{2|z\lambda|}=O(z^{-2}).$$

正端和第二列只改变积分方向或指数符号, 具有相同估计. 于是

$$n_\pm=I+\frac{\mathrm{i}J_\pm\sigma_3}{z}+O(z^{-2}),$$

与 $\mathscr{T}$ 相乘即证明 (7.3). 此外, 从 (7.9) 及 $n_\pm$ 非对角部分为 $O(z^{-2})$, 可得 $(n_\pm)_x=O(z^{-1})$, 因而 $(\mu_\pm)_x=O(z^{-1})$, 仍按解析列理解.

将展开代入 Wronskian 表达式, 有

$$\det(\mu_{-,1},\mu_{+,2})=1+\frac{\mathrm{i}(J_--J_+)}{z}+O(z^{-2}),\qquad J_--J_+=J_{\mathrm{tot}},\qquad \gamma=1+O(z^{-2}).$$

这给出 s_{22} 的展开. 同理,

$$\det(\mu_{+,1},\mu_{-,2})=1-\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z}+O(z^{-2}),$$

从而得到 (7.4). 在实轴上 θ 为实数, 由散射关系

$$S=e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3}\mu_-^{-1}\mu_+e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3},$$
$$\mu_-^{-1}\mu_+=I+\frac{A_+-A_-}{z}+O(z^{-2})=I-\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z}\sigma_3+O(z^{-2}),$$

得到 (7.7) 的第一式.

最后, 令 $w=h(z)=-\dfrac{q_0^2}{z}$. 第 5 节的换叶关系给出

$$\mu_\pm(z)=-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\mu_\pm(w)\sigma_1=-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1+\frac{\mathrm{i}}{q_0}A_\pm\sigma_1+O(z).$$

计算 $\mathrm{i}A_\pm\sigma_1=B\sigma_1-J_\pm\sigma_3\sigma_1$ 即得 (7.5). 因 h 交换 $D_\pm$, 透射系数满足 $s_{22}(z)=s_{11}(w)$ 和 $s_{11}(z)=s_{22}(w)$; 将 $w^{-1}=-\dfrac{z}{q_0^2}$ 代入 (7.4), 得到 (7.6). 在实轴上再用 $S(z)=\sigma_1S(w)\sigma_1$, 即得 (7.7) 的第二式. ∎

两处无穷远控制 RHP 的归一化及光场重构. 分支点 $z=\pm \mathrm{i}q_0$ 的连续延拓由命题 3.1 给出; 轮廓交点 $z=\pm q_0$ 是不同谱弧的交汇处, 共振原像 $z_a^{\pm}$ 则来自传播 Lax 矩阵的有理项.

8. Riemann–Hilbert 问题

设三场满足命题 4.2 的条件, 普通连续谱上 $s_{11}s_{22}\neq 0$, 离散谱有限且简单. 记 s_{22} 在 D_+ 中的全部零点为 $\zeta_1,\dots,\zeta_m$, $m=2N$, 范数常数及 $C_j=c_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}$ 按第 6 节定义. 将 Σ 定向为 D_+ 位于左侧: 实轴的外部两段向右, 内部区间向左, 上半圆顺时针, 下半圆逆时针. 下标 $+$、$-$ 分别表示左、右非切向边界值. 普通轮廓指删去 $0,\pm q_0,\pm \mathrm{i}q_0,z_a^{\pm}$ 后的各弧.

定理 8.1 (非零背景的矩阵 RHP) 由 Jost 解析列定义

$$M(z)=\begin{cases} M_+(z)=\left(\mu_{-,1},\dfrac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right), & z\in D_+,\\[2mm] M_-(z)=\left(\dfrac{\mu_{+,1}}{s_{11}},\mu_{-,2}\right), & z\in D_-. \end{cases} \tag{8.1}$$

则 M 在两域内亚纯, D_+ 中仅第二列可在 ζ_j 处有简单极点, D_- 中仅第一列可在 ζ_j^{*} 处有简单极点. 普通轮廓上的跳跃为

$$M_+=M_-J,\qquad J=\begin{pmatrix} 1 & \tilde\rho\, e^{2\mathrm{i}\theta}\\ -\rho\, e^{-2\mathrm{i}\theta} & 1-\rho\tilde\rho \end{pmatrix},\qquad \det J=1. \tag{8.2}$$

各简单极点的留数满足 (6.4)–(6.5). 行列式、两处归一化与约化为

$$\det M(z)=\gamma(z), \tag{8.3}$$

$$M(z)=I+\frac{M^{(1)}}{z}+O(z^{-2}),\qquad z\to\infty, \tag{8.4}$$

$$M(z)=-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1+O(1),\qquad z\to 0, \tag{8.5}$$

$$M(z)=\sigma_2 M(z^{*})^{*}\sigma_2,\qquad M(h(z))=M(z)\frac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1. \tag{8.6}$$

证明 解析性与列极点由第 3、4、6 节的结果得到. 去除散射关系中的指数, 有

$$\mu_{+,1}=s_{11}\mu_{-,1}+s_{21}e^{-2\mathrm{i}\theta}\mu_{-,2},\qquad \mu_{+,2}=s_{12}e^{2\mathrm{i}\theta}\mu_{-,1}+s_{22}\mu_{-,2}.$$

第一式给出 $M_{+,1}=M_{-,1}-\rho e^{-2\mathrm{i}\theta}M_{-,2}$, 代入第二式得到

$$M_{+,2}=\tilde\rho e^{2\mathrm{i}\theta}M_{-,1}+(1-\rho\tilde\rho)M_{-,2},$$

即 (8.2). Wronskian 表达式给出

$$\det M_+=\frac{\det(\mu_{-,1},\mu_{+,2})}{s_{22}}=\gamma,$$

另一域同理. 第 7 节的展开确定两处归一化. 共轭约化交换两列和两域; 换叶约化将 $\mu_{-,1}$ 与 $\mu_{-,2}$、$\dfrac{\mu_{+,2}}{s_{22}}$ 与 $\dfrac{\mu_{+,1}}{s_{11}}$ 配对, 因而得到 (8.6). ∎

8.1　留数条件与重构公式

记 e_1, e_2 为标准基, 置

$$G = I - J^{-1} = \begin{pmatrix} \rho\tilde{\rho} & \tilde{\rho}e^{2\mathrm{i}\theta} \\ -\rho e^{-2\mathrm{i}\theta} & 0 \end{pmatrix}, \qquad M_+ - M_- = M_+ G. \tag{8.7}$$

以下表示按照先消去奇性、再应用 Plemelj 公式的顺序建立[6, 7]. 它适用于满足所列条件的 RHP 解.

命题 8.1 (含反射的留数积分表示) 设定理 8.1 的 RHP 有解. 假设减去离散主部及 $z = 0$ 主部后, 矩阵在各有限特殊点有有界、相容的扇区边界值; 跳跃密度 $W = M_+ G$ 在普通弧上局部 Hölder 连续, 且 $W, sW \in L^1(\Sigma)$. 删去特殊点的小圆弧时, 假设其上的正则化矩阵一致有界. 则

$$\begin{aligned} M(z) = I - \frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1 + \sum_{j=1}^{m}\left(\frac{C_j \mathbf{v}_j e_2^T}{z-\zeta_j} - \frac{{C_j}^* \mathbf{u}_j e_1^T}{z-{\zeta_j}^*}\right) \\ + \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Sigma}\frac{M_+(s)G(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s, \qquad z \in \mathbb{C}\setminus\Sigma, \end{aligned} \tag{8.8}$$

其中 $\mathbf{v}_j = M_1(\zeta_j)$、$\mathbf{u}_j = M_2({\zeta_j}^*)$ 是各点的正则列. 它们满足积分–代数关系

$$\mathbf{v}_j = e_1 - \frac{\mathrm{i}q_0}{\zeta_j}e_2 - \sum_{k=1}^{m}\frac{{C_k}^*\mathbf{u}_k}{\zeta_j - {\zeta_k}^*} + \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Sigma}\frac{W_1(s)}{s-\zeta_j}\,\mathrm{d}s, \tag{8.9}$$

$$\mathbf{u}_j = e_2 - \frac{\mathrm{i}q_0}{{\zeta_j}^*}e_1 + \sum_{k=1}^{m}\frac{C_k\mathbf{v}_k}{{\zeta_j}^* - \zeta_k} + \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Sigma}\frac{W_2(s)}{s-{\zeta_j}^*}\,\mathrm{d}s. \tag{8.10}$$

按 $q = \mathrm{i}M_{12}^{(1)}$ 定义重构光场, 则

$$q = q_0 + \mathrm{i}\sum_{j=1}^{m} C_j (\mathbf{v}_j)_1 - \frac{1}{2\pi}\int_{\Sigma} W_{12}(s)\,\mathrm{d}s. \tag{8.11}$$

证明 第 6 节的留数条件给出

$$\operatorname{Res}_{z=\zeta_j} M = C_j \mathbf{v}_j e_2^T, \qquad \operatorname{Res}_{z={\zeta_j}^*} M = -{C_j}^* \mathbf{u}_j e_1^T.$$

从 M 减去 $I - \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1$ 及上述各主部, 所得分片解析矩阵 F_0 在无穷远为 $O(z^{-1})$, 而 $F_{0,+} - F_{0,-} = W$. 对删去特殊点小圆盘并截断于大圆的两域分别使用 Cauchy 公式. 左侧为正向边界, 将两域的公共边界合并得到 W; 局部一致有界性保证小圆贡献消失, 大圆上的 $O(z^{-1})$ 使其贡献消失. 因而

$$F_0(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Sigma}\frac{W(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s,$$

得到 (8.8). 正号由 (8.7) 与轮廓定向共同确定.

在第一列取 $z=\zeta_j$, 在第二列取 $z=\zeta_j^{*}$, 各自本列在该点没有离散极点, 得 (8.9)–(8.10). 沿避开轮廓的闭角域令 $z\to\infty$, 使用

$$\frac{1}{s-z}=-\frac{1}{z}+\frac{s}{z(s-z)},\qquad \left|\frac{s}{z(s-z)}\right|\le\frac{C|s|}{|z|^{2}},$$

及 $sW\in L^{1}$ 控制余项, 得

$$M^{(1)}=-\mathrm{i}q_0\sigma_1+\sum_{j=1}^{m}(C_j\mathbf{v}_j e_2^{T}-C_j^{*}\mathbf{u}_j e_1^{T})-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Sigma}W(s)\,\mathrm{d}s. \tag{8.12}$$

读取 $(1,2)$ 元的系数并乘以 i, 即得 (8.11). 对直接散射构造的 M, 此定义与原光场一致, 见下述重构命题. ∎

命题 8.2 (光场与介质重构) 直接散射构造的矩阵 M 满足

$$Q(q)=\frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3,M^{(1)}],\qquad q=\mathrm{i}M^{(1)}_{12}. \tag{8.13}$$

若满足命题 4.3 的共振相容条件, 则 M 在两个共振原像的空间归一化值可逆, 且

$$R=M(x,t,z_a)\frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3 M(x,t,z_a)^{-1},\qquad z_a=z_a^{\pm}. \tag{8.14}$$

两式给出同一个介质矩阵. 原物理场由

$$\tilde q=e^{-\mathrm{i}\Omega t}q,\qquad \tilde p=-e^{-\mathrm{i}\Omega t}R_{12},\qquad \eta=R_{11} \tag{8.15}$$

恢复.

证明 由 (7.3) 与 (7.4), 在 D_+ 中第二列除以 s_{22} 后, 其对角系数从 $-\mathrm{i}J_+$ 变为 $-\mathrm{i}(J_+ + J_{\mathrm{tot}})=-\mathrm{i}J_-$. 另一域相同, 故

$$M^{(1)}=-\mathrm{i}B(q)+\mathrm{i}J_-\sigma_3,$$

得到 (8.13). 这一关系也可由空间方程

$$M_x=-\mathrm{i}k\sigma_3 M+QM+\mathrm{i}\lambda M\sigma_3 \tag{8.16}$$

比较无穷远的常数项得到: 第 7 节的积分估计还给出 $M_x=O(z^{-1})$, 而 $k,\lambda\sim\dfrac{z}{2}$.

在共振点, S_{sp} 对角, 两种拼接均为 $M=\mu_-$. 命题 4.3 的证明给出

$$\chi_-^{-1}R\chi_-=\frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3.$$

空间指数与 σ_3 对易, 因而得到 (8.14); 这里使用空间归一化值, 不对奇异的传播指数求值. $\gamma(z_a)>0$ 保证可逆. 换叶时 λ 变号, 同时 $\sigma_1\sigma_3\sigma_1=-\sigma_3$, 两次变号相消, 故两原像的结果一致. ∎

8.2 迹公式与相位条件

相位条件由 $z=0$ 处的归一化确定. 透射系数同时包含离散零点和连续谱反射的贡献. 以下标量分解采用非零边界逆散射中的 Cauchy 积分方法[6, 7], 积分轮廓取 HMB 的实轴与圆周.

命题 8.3 (迹公式与同相约束) 设透射系数在普通轮廓上非零, 只有上述有限简单离散零点. 取 $\ell(s)=\log(1-\rho(s)\tilde{\rho}(s))$ 的零指标分支, 设其在普通弧上局部 Hölder 连续, 在 $0,\infty$ 的极限为零, 且 $\ell,\dfrac{\ell(s)}{s}\in L^1(\Sigma)$. 假设剔除零点后两域中的透射函数具有与乘积关系相容的单值对数, 这些对数与下述 Cauchy 积分在各有限特殊点的边界值有界并局部匹配. 则

$$s_{22}(z)=\prod_{j=1}^{m}\frac{z-\zeta_j}{z-\zeta_j^{\,*}}\exp\left\{-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Sigma}\frac{\ell(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right\},\qquad z\in D_+. \tag{8.17}$$

s_{11} 由共轭约化确定. 相同左右背景要求

$$\prod_{j=1}^{m}\frac{\zeta_j}{\zeta_j^{\,*}}\exp\left\{-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Sigma}\frac{\ell(s)}{s}\,\mathrm{d}s\right\}=1. \tag{8.18}$$

特别地, 无反射时 s_{22} 等于 (8.17) 中的有理乘积, 且 $\displaystyle\prod_{j=1}^{m}\frac{\zeta_j}{\zeta_j^{\,*}}=1$.

证明 记 $B_0(z)=\displaystyle\prod_{j=1}^{m}\frac{z-\zeta_j}{z-\zeta_j^{\,*}}$, 定义 $\beta_+=\dfrac{s_{22}}{B_0}$、$\beta_-=s_{11}B_0$. 它们在相应域解析且无零点, 无穷远归一化为 1. 由 $\det S=1$,

$$\beta_+\beta_-=s_{11}s_{22}=\frac{1}{1-\rho\tilde{\rho}}.$$

相容的对数分支满足 $\log\beta_++\log\beta_-=-\ell$, 因而分片解析函数 $f_+=\log\beta_+$、$f_-=-\log\beta_-$ 的跳跃为 $f_+-f_-=-\ell$. Plemelj 公式及归一化给出

$$f(z)=-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Sigma}\frac{\ell(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s.$$

差函数在特殊点可去且在无穷远为零, 因而没有附加整函数项. 代回 β_+ 即得 (8.17). 为取零点极限, 沿 D_+ 内的 $z=-\mathrm{i}\varepsilon,\varepsilon\downarrow0$. 实轴上 $\left|\dfrac{s}{s+\mathrm{i}\varepsilon}\right|\le1$, 圆周与零点分离, 故 $\dfrac{\ell(s)}{s-z}$ 受 $C\left|\dfrac{\ell(s)}{s}\right|$ 控制. 支配收敛结合 $s_{22}(0)=1$ 给出 (8.18). ∎

每个完整四点轨道取外部上半平面的代表 ζ_n, 则它的两个 D_+ 零点对无反射相位乘积的贡献为 $\left(\dfrac{\zeta_n}{\zeta_n^{\,*}}\right)^2$. 因而同相约束化为

$$4\sum_{n=1}^{N}\arg\zeta_n=0\pmod{2\pi}.$$

纯虚代表逐轨道满足这一条件.

8.3 N 个完整简单四点轨道的无反射 RHP 求解

当 $\rho = \tilde{\rho} = 0$ 时, 跳跃矩阵为 I. 在非极点轮廓处取可去条件. 在分支点 $z_b = \pm \mathrm{i} q_0$ 处, 矩阵 M 正则, 而其行列式 $\gamma(z) = 1 + \dfrac{q_0^2}{z^2}$ 具有一阶零点, 即 $\gamma(z_b) = 0$、$\gamma'(z_b) \neq 0$.

固定 N 个两两不交的完整简单四点轨道. 按 (6.2) 选取外部上半平面代表 $\zeta_1, \dots, \zeta_N$, 并置

$$\begin{aligned} &m = 2N, \qquad \zeta_{N+n} = -\frac{q_0^2}{{\zeta_n}^*}, \qquad n = 1, \dots, N, \\ &c_{N+n} = -\frac{q_0^2}{({\zeta_n}^*)^2} {c_n}^*, \qquad C_j = c_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}, \qquad j = 1, \dots, m. \end{aligned} \tag{8.19}$$

所有 $4N$ 个谱点互异且位于 Σ 外, 各 $c_n \neq 0$. 同相背景要求

$$\prod_{j=1}^{m} \frac{\zeta_j}{{\zeta_j}^*} = 1. \tag{8.20}$$

下文保留全部 m 个 D_+ 点及其共轭点, 令 $\mathbf{v}_j = M_1(\zeta_j)$、$\mathbf{u}_j = M_2({\zeta_j}^*)$.

命题 8.4 (留数系统) 除 0 与指定离散极点外没有有限奇点的无反射矩阵解具有表示

$$M(z) = I - \frac{\mathrm{i} q_0}{z} \sigma_1 + \sum_{j=1}^{m} \left(\frac{C_j \mathbf{v}_j e_2^T}{z - \zeta_j} - \frac{{C_j}^* \mathbf{u}_j e_1^T}{z - {\zeta_j}^*} \right), \tag{8.21}$$

其正则列满足

$$\mathbf{v}_j = e_1 - \frac{\mathrm{i} q_0}{\zeta_j} e_2 - \sum_{k=1}^{m} \frac{{C_k}^* \mathbf{u}_k}{\zeta_j - {\zeta_k}^*}, \tag{8.22}$$

$$\mathbf{u}_j = e_2 - \frac{\mathrm{i} q_0}{{\zeta_j}^*} e_1 + \sum_{k=1}^{m} \frac{C_k \mathbf{v}_k}{{\zeta_j}^* - \zeta_k}. \tag{8.23}$$

反之, 任一系统解通过 (8.21) 给出具有指定留数和两处归一化的矩阵. 记

$$\mathscr{A}_{jk} = \frac{{C_k}^*}{\zeta_j - {\zeta_k}^*}, \qquad \mathscr{B}_{jk} = \frac{C_k}{{\zeta_j}^* - \zeta_k}, \qquad j, k = 1, \dots, m,$$

并记 $f_j = e_1 - \dfrac{\mathrm{i} q_0}{\zeta_j} e_2$、$g_j = e_2 - \dfrac{\mathrm{i} q_0}{{\zeta_j}^*} e_1$. 将 $\mathbf{v}_j^T, \mathbf{u}_j^T, f_j^T, g_j^T$ 分别作为 $m \times 2$ 矩阵 $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}, \boldsymbol{f}, \boldsymbol{g}$ 的第 j 行. 则留数系统为

$$\mathscr{K}_N \begin{pmatrix} \boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{f} \\ \boldsymbol{g} \end{pmatrix}, \qquad \mathscr{K}_N = \begin{pmatrix} I_m & \mathscr{A} \\ -\mathscr{B} & I_m \end{pmatrix}. \tag{8.24}$$

置 $\mathscr{L}_N = I_m + \mathscr{A}\mathscr{B}$. 若 $\det \mathscr{L}_N \neq 0$, 则系统的唯一解为

$$\boldsymbol{v} = \mathscr{L}_N^{-1}(\boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{g}), \qquad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + \mathscr{B}\boldsymbol{v}. \tag{8.25}$$

相应光场为

$$q = q_0 + \mathrm{i}\sum_{j=1}^{m} C_j(\mathbf{v}_j)_1. \tag{8.26}$$

证明 减去 $z=0$ 处主部及全部离散主部后, 剩余矩阵在有限平面解析, 且在无穷远趋于 I. Liouville 定理给出 (8.21), 这也正是 (8.8) 中 $G=0$ 的情形. 在第一列取 $z=\zeta_j$, 在第二列取 $z=\zeta_j{}^*$, 即得 (8.22)–(8.23). 反向代入时, 这些取值等式保证留数系数恰为对应正则列. 写成

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + \mathscr{B}\boldsymbol{v},$$

对系数矩阵作分块消元,

$$\begin{pmatrix} I_m & -\mathscr{A} \\ 0 & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_m & \mathscr{A} \\ -\mathscr{B} & I_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathscr{L}_N & 0 \\ -\mathscr{B} & I_m \end{pmatrix}, \qquad \det \mathscr{K}_N = \det \mathscr{L}_N.$$

当此行列式非零时, 第一行解出 $\boldsymbol{v}$, 第二行给出 $\boldsymbol{u}$, 得到 (8.25). 最后读取 (8.21) 的 $(1,2)$ 元的 z^{-1} 系数, 得到 (8.26). ∎

定理 8.2 (N 轨道矩阵解与行列式重构) 设数据满足 (8.19)–(8.20). 在任一满足 $\det \mathscr{L}_N(x,t) \neq 0$ 的实点 (x,t), 式 (8.25) 和 (8.21) 给出无反射 RHP 的唯一解. 它满足 (8.6) 及 $\det M = \gamma$, 在分支点解析且秩为一. 令

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{C} = (C_1, \dots, C_m)^T, \qquad \boldsymbol{r} = (\boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{g})e_1, \\ &r_j = 1 + \mathrm{i}q_0 \sum_{k=1}^{m} \frac{C_k{}^*}{(\zeta_j - \zeta_k{}^*)\zeta_k{}^*}, \qquad j = 1, \dots, m, \end{aligned} \tag{8.27}$$

则规范光场有显式矩阵式与行列式表示

$$q = q_0 + \mathrm{i}\boldsymbol{C}^T \mathscr{L}_N^{-1}\boldsymbol{r} = \frac{\det\begin{pmatrix} \mathscr{L}_N & \boldsymbol{r} \\ -\mathrm{i}\boldsymbol{C}^T & q_0 \end{pmatrix}}{\det \mathscr{L}_N}. \tag{8.28}$$

介质矩阵由同一有理矩阵在共振原像处重构:

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{M}(z_a^{\pm})\frac{\eta_0 \lambda(z_a^{\pm})}{a}\sigma_3 \boldsymbol{M}(z_a^{\pm})^{-1}. \tag{8.29}$$

两个符号给出相同结果; 原三场按 (8.15) 恢复.

证明 命题 8.4 给出有理矩阵的全部留数及归一化, 并由 $\det \mathscr{L}_N \neq 0$ 保证唯一性. 共轭变换 $\sigma_2 M(z^*)^* \sigma_2$ 交换两组极点, 满足同一留数系统和两处归一化. 换叶变换

$$\widehat{M}(z) = M(h(z)) \left(\frac{\mathrm{i}z}{q_0} \sigma_1 \right)^{-1}$$

也满足这些条件. 具体地, 记同一轨道的配对指标为 $\hat{\jmath}$, 即 $\zeta_{\hat{\jmath}} = h(\zeta_j{}^*)$. 在 $z = \zeta_j$ 处, $h(z)$ 趋于 $\zeta_{\hat{\jmath}}{}^*$, 由 $h'(\zeta_j) = \dfrac{q_0^2}{\zeta_j^2}$ 和 (6.7),

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z=\zeta_j} \widehat{M}_2(z) &= \frac{\mathrm{i}q_0 C_{\hat{\jmath}}{}^*}{\zeta_j h'(\zeta_j)} \mathbf{u}_{\hat{\jmath}} \\ &= C_j \left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{\zeta_j} \mathbf{u}_{\hat{\jmath}} \right) = C_j \widehat{M}_1(\zeta_j). \end{aligned}$$

共轭点处同理, 得到带负号的第一列留数条件. 在 $0, \infty$ 处, 换叶交换两处归一化, 仍给出规定主项. 由唯一性得到两项约化 (8.6).

在每个离散极点, 奇异列的留数为正则列的标量倍数, 因而 $\det M$ 的留数为零. 又由 $0, \infty$ 的归一化,

$$\det M(z) = 1 + \frac{d}{z} + \frac{q_0^2}{z^2}$$

对某个标量 d 成立. 换叶约化的行列式给出

$$1 - \frac{dz}{q_0^2} + \frac{z^2}{q_0^2} = \det M(h(z)) = \frac{z^2}{q_0^2} \det M(z) = \frac{z^2}{q_0^2} + \frac{dz}{q_0^2} + 1,$$

故 $d = 0$, 即 $\det M = \gamma$. 分支点不在部分分式的极点集合中, 所以 M 在该处解析. 若 $M(z_b)$ 为零矩阵, 则行列式至少有二阶零点, 与 $\gamma'(z_b) \neq 0$ 矛盾; 因此其秩恰为一.

由 (8.25), 正则列第一分量排成的列向量为 $\mathscr{L}_N^{-1} \boldsymbol{r}$. 代入 (8.26) 得到 (8.28) 的第一式. 再对其分子作分块行列式计算,

$$\det \begin{pmatrix} \mathscr{L}_N & \boldsymbol{r} \\ -\mathrm{i}\boldsymbol{C}^T & q_0 \end{pmatrix} = \det \mathscr{L}_N \left(q_0 + \mathrm{i}\boldsymbol{C}^T \mathscr{L}_N^{-1} \boldsymbol{r} \right),$$

得到第二式. 共振原像不在离散谱中, 且 $\gamma(z_a^{\pm}) > 0$, 所以逆矩阵存在. 两个原像互为换叶, $\lambda(h(z)) = -\lambda(z)$, 而 $\sigma_1 \sigma_3 \sigma_1 = -\sigma_3$; 代入换叶约化即得 (8.29) 与谱叶无关. ∎

上述公式将 N 轨道问题化为 $2N$ 阶矩阵 $\mathscr{L}_N$ 的求逆. 公式适用于 $\det \mathscr{L}_N \neq 0$ 的区域; 下节对一个纯虚轨道进一步显式消元, 并证明该行列式在全体实 x, t 上严格为正.

8.4 单轨道解及 HMB 方程验证

取一个纯虚离散轨道

$$k_1 = \mathrm{i}b, \qquad b > q_0, \qquad \kappa = \sqrt{b^2 - q_0^2}, \qquad W = b + \kappa, \qquad h_0 = \frac{q_0}{W} \in (0,1). \tag{8.30}$$

两个 D_+ 零点与透射函数为

$$\zeta_1 = \mathrm{i}W, \qquad \zeta_2 = -\mathrm{i}q_0 h_0 = h({\zeta_1}^*), \qquad s_{22}(z) = \frac{\lambda(z) - \mathrm{i}\kappa}{\lambda(z) + \mathrm{i}\kappa}. \tag{8.31}$$

这正是无反射迹公式的两因子乘积, 其在 $0, \infty$ 均趋于 1. 在外部零点选择 $b_1 = 1$, 并由换叶约化确定另一常数:

$$c_1 = \frac{1}{s_{22}'(\zeta_1)} = \frac{4\mathrm{i}\kappa}{1 + h_0^2}, \qquad c_2 = -h_0^2 c_1. \tag{8.32}$$

令

$$s = \kappa[x - F(\mathrm{i}b)t], \qquad T = e^{2s}. \tag{8.33}$$

由 $\lambda(\zeta_1) = \lambda(\zeta_2) = \mathrm{i}\kappa$, $k(\zeta_2) = -\mathrm{i}b$ 及 $F(-\mathrm{i}b) = F(\mathrm{i}b)^*$, 得 $C_1 = c_1 T$、$C_2 = -h_0^2 c_1 T^*$.

引理 8.1 (一轨道系统的消元) *上述留数系统对任意实 x, t 唯一可解. 记*

$$\Delta_\pm = (1 + h_0^2)(1 + |T|^2) \pm 2h_0(T + T^*), \tag{8.34}$$

则其解为

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1 + h_0^2}{\Delta_-}\begin{pmatrix} 1 - h_0 T^* \\ T^* - h_0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{u}_1 = \frac{1 + h_0^2}{\Delta_-}\begin{pmatrix} h_0 - T \\ 1 - h_0 T \end{pmatrix}, \tag{8.35}$$

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{h_0}\mathbf{u}_1, \qquad \mathbf{u}_2 = -\frac{1}{h_0}\mathbf{v}_1. \tag{8.36}$$

证明 *代入谱点和范数常数得到*

$$\mathscr{A} = \frac{1}{1 + h_0^2}\begin{pmatrix} (h_0^2 - 1)T^* & 2h_0^2 T \\ -2T^* & (h_0^2 - 1)T \end{pmatrix}, \quad \mathscr{B} = \frac{1}{1 + h_0^2}\begin{pmatrix} (h_0^2 - 1)T & 2h_0^2 T^* \\ -2T & (h_0^2 - 1)T^* \end{pmatrix}. \tag{8.37}$$

对应右端为

$$f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -h_0 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ h_0^{-1} \end{pmatrix}, \quad g_1 = \begin{pmatrix} h_0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad g_2 = \begin{pmatrix} -h_0^{-1} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

两个向量分量分别满足同一个四阶标量系数系统,

$$\begin{pmatrix} I_2 & \mathscr{A} \\ -\mathscr{B} & I_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{f} \\ \boldsymbol{g} \end{pmatrix}.$$

其 Schur 补行列式为

$$\det(I_2 + \mathscr{A}\mathscr{B}) = \frac{\Delta_-\Delta_+}{(1+h_0^2)^2} > 0. \tag{8.38}$$

事实上,

$$\Delta_- = |T-h_0|^2 + |1-h_0T|^2, \qquad \Delta_+ = |T+h_0|^2 + |1+h_0T|^2,$$

且 $\Delta_\pm \geq (1-h_0)^2(1+|T|^2)$. 令 $L = I_2 + \mathscr{A}\mathscr{B}$, 用二阶逆矩阵公式计算 $L^{-1}(\boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{g})$, 约去公因子 Δ_+, 得

$$\boldsymbol{v} = \frac{1+h_0^2}{\Delta_-}\begin{pmatrix} 1-h_0T^* & T^*-h_0 \\ \dfrac{h_0-T}{h_0} & \dfrac{1-h_0T}{h_0} \end{pmatrix}.$$

此处每一行是一个正则列的转置. 由 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + \mathscr{B}\boldsymbol{v}$ 得到其余两列, 即 (8.35)–(8.36).∎

将所得列向量代入部分分式表示. 其系数可用以下秩一正交投影写成紧凑形式:

$$P = \frac{1}{\Delta_-}\begin{pmatrix} |T-h_0|^2 & (T-h_0)(1-h_0T^*) \\ (1-h_0T)(T^*-h_0) & |1-h_0T|^2 \end{pmatrix}, \qquad H = \operatorname{diag}(\mathrm{i}, -\mathrm{i}). \tag{8.39}$$

由 $\Delta_- = |T-h_0|^2 + |1-h_0T|^2$, 有 $P^\dagger = P$, $P^2 = P$, $\operatorname{tr} P = 1$.

定理 8.3 (完整四点轨道的矩阵解) *在背景参数 $q_0 > 0$, $a \neq 0$, $\eta_0 \neq 0$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 和 $b > q_0$ 下, 数据 (8.31)–(8.32) 的无反射 RHP 有唯一解*

$$M(z) = H\big[(k(z)+\mathrm{i}b)I - 2\mathrm{i}bP\big]Y(z)\operatorname{diag}\left(\frac{1}{\lambda(z)+\mathrm{i}\kappa}, \frac{1}{\lambda(z)-\mathrm{i}\kappa}\right)H^{-1}. \tag{8.40}$$

它满足定理 8.1 的全部条件, 在分支点、轮廓交点与共振原像解析, 在分支点秩为一, 在共振原像可逆. 唯一性取于除 0 和指定四点外没有有限奇点、非极点轮廓处可去并满足留数及两处归一化的亚纯矩阵类.

证明 在部分分式的第二列合并分母, $(z-\zeta_1)(z-\zeta_2) = 2z(\lambda - \mathrm{i}\kappa)$, 第一列同理. 利用 $2bh_0 = q_0(1+h_0^2)$、$2\kappa h_0 = q_0(1-h_0^2)$ 化简分子, 得到 (8.40). 留数、两处归一化及恒等跳跃已由命题 8.4 保证.

共轭矩阵 $\sigma_2 M(z^*)^*\sigma_2$ 满足同一留数系统, 其中交换两组极点产生 (6.5) 的负号. 换叶矩阵 $M(h(z))C(z)^{-1}$ 也满足该系统: 留数变换的导数因子由 (6.6) 抵消, 而 $\theta(h(\zeta^*)) = -\theta(\zeta)^*$ 保证指数一致. 两处归一化相互交换后仍为规定主项. 引理 8.1 的唯一性遂给出 (8.6).

记

$$N(k) = (k+\mathrm{i}b)I - 2\mathrm{i}bP. \tag{8.41}$$

P 的特征值为 $1, 0$, 故

$$\det N = (k - \mathrm{i}b)(k + \mathrm{i}b) = \lambda^2 + \kappa^2.$$

它抵消两个列分母的乘积, 得 $\det M = \det Y = \gamma$. 在分支点 $z = \pm \mathrm{i}q_0$ 上, $\lambda = 0$, 两个列分母均非零; N 可逆而 Y 秩一, 因此 M 解析且秩一. 交点和共振原像的 λ 为实数, 也没有列分母零点; 共振处 $\gamma > 0$, 所以 M 可逆. 显式表达式不再含有其他有限奇点.

任一属于所述函数类的解均具有 (8.21) 的表示, 因而由同一留数系统确定. Schur 行列式 (8.38) 严格为正, 保证该解唯一. ∎

重构公式将同一矩阵的无穷远系数与共振值分别转化为光场和介质. 以下结论同时给出三个物理场及其 Lax 相容性.

定理 8.4 (单轨道三场解) 设定理 8.3 的条件成立, N 按 (8.41) 定义, $n_{jk} = N(a)_{jk}$. 则物理场

$$\begin{aligned} \tilde{q} &= -e^{-\mathrm{i}\Omega t}(q_0 + 4bP_{12}), \\ \tilde{p} &= \frac{e^{-\mathrm{i}\Omega t}(N(a)R_\infty N(a)^\dagger)_{12}}{a^2 + b^2}, \qquad \eta = \frac{(N(a)R_\infty N(a)^\dagger)_{11}}{a^2 + b^2} \end{aligned} \tag{8.42}$$

在全体实 x, t 上光滑, 满足原 HMB 系统 (1.1)、Bloch 约束 (2.3) 及两端同相边界 (1.2). 两个共振原像重构出同一个 Hermitian 迹零介质矩阵. 介质分量为

$$\eta = \frac{\eta_0}{a^2 + b^2}\left[|n_{11}|^2 - |n_{12}|^2 + \frac{\mathrm{i}q_0}{a}(n_{11}n_{12}^{\,*} - n_{12}n_{11}^{\,*})\right], \tag{8.43}$$

$$e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{p} = \frac{\eta_0}{a^2 + b^2}\left[n_{11}n_{21}^{\,*} - n_{12}n_{22}^{\,*} + \frac{\mathrm{i}q_0}{a}(n_{11}n_{22}^{\,*} - n_{12}n_{21}^{\,*})\right]. \tag{8.44}$$

固定 t 时, 三个场的端态误差为 $O(e^{-2\kappa|x|})$.

证明 在无穷远展开 (8.40), 得

$$M^{(1)} = H(2\mathrm{i}bI - 4\mathrm{i}bP - \mathrm{i}q_0\sigma_1 - 2\mathrm{i}\kappa\sigma_3)H^{-1}.$$

于是规范光场 $q = \mathrm{i}M^{(1)}_{12} = -q_0 - 4bP_{12}$. 在实共振点, 由 $Y\lambda\sigma_3 Y^{-1} = \mathrm{i}U_\infty$ 及 $N(a)^{-1} = \dfrac{N(a)^\dagger}{a^2 + b^2}$,

$$M(z_a)\frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3 M(z_a)^{-1} = \frac{HN(a)R_\infty N(a)^\dagger H^{-1}}{a^2 + b^2} =: R. \tag{8.45}$$

右端与谱叶无关. $N(a)N(a)^\dagger = (a^2 + b^2)I$, 因而该酉共轭保持 Hermitian 性、迹零及 R_∞ 的特征值. 特别地, $R^2 = \eta_0^2\left(1 + \dfrac{q_0^2}{a^2}\right)I$, 给出 Bloch 约束. 结合 (8.15) 得到 (8.42); 矩阵相乘给出两条分量式.

当 $x \to \pm\infty$ 时, $|T|$ 分别趋于无穷和零, 因而

$$P_+ = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} 1 & -h_0 \\ -h_0 & h_0^2 \end{pmatrix}, \qquad P_- = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} h_0^2 & -h_0 \\ -h_0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{8.46}$$

这给出 $q \to q_0$. 将端态代入 N, 有

$$N_+ Y = Y_{-q_0}\,\mathrm{diag}(\lambda - \mathrm{i}\kappa, \lambda + \mathrm{i}\kappa), \qquad N_- Y = Y_{-q_0}\,\mathrm{diag}(\lambda + \mathrm{i}\kappa, \lambda - \mathrm{i}\kappa),$$

其中 $Y_{-q_0} = I + \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1$. 利用 $HY_{-q_0}H^{-1} = Y$, 得

$$M \longrightarrow Y \quad (x \to -\infty), \qquad M \longrightarrow Y\,\mathrm{diag}(s_{22}, s_{22}^{-1}) \quad (x \to +\infty). \tag{8.47}$$

对角因子与 σ_3 对易, 所以两端 $R \to R_\infty$. 由 $|T| = e^{2\kappa[x - \mathrm{Re}\,F(\mathrm{i}b)t]}$, 端态误差及任意固定阶导数均按 $e^{-2\kappa|x|}$ 衰减, 对紧 t 区间一致. $\Delta_- > 0$ 与 $a^2 + b^2 > 0$ 保证全局光滑.

对避开特殊点的 z 定义

$$\mathscr{U} = (M_x - \mathrm{i}\lambda M\sigma_3)M^{-1}, \qquad \mathscr{V} = (M_t + \mathrm{i}\lambda FM\sigma_3)M^{-1}. \tag{8.48}$$

它们是 $\phi = Me^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}$ 的两个对数导数. 换叶时 λ 和 θ 变号, σ_1 与 σ_3 反对易, 故两矩阵在 z 和 $h(z)$ 取值相同, 是 k 的单值有理矩阵.

在 ζ_j 附近, ϕ 的列留数为 $\mathrm{Res}\,\phi_2 = c_j\phi_1(\zeta_j)$. 常数 c_j 与 x, t 无关, 故

$$\phi = \mathscr{H}_j(z)\left(I + \frac{c_j e_1 e_2^T}{z - \zeta_j}\right), \qquad \det\mathscr{H}_j(\zeta_j) = \gamma(\zeta_j) \neq 0.$$

右因子不依赖 x, t, 因而两个对数导数的离散极点可去; 共轭极点同理.

在分支点 $z_* = \pm\mathrm{i}q_0$, 换叶约化使 $M(z_*)$ 消灭 $C(z_*)$ 的固定 -1 特征空间. 该核不依赖 x, t, 因此 $M_x(z_*)$ 和 $M_t(z_*)$ 也消灭它. 又 $\lambda(z_*) = 0$, F 在此有限, (8.48) 的两个分子均消灭同一核. $\det M = \gamma$ 在 z_* 有一阶零点, 而 $\mathrm{adj}\,M(z_*)$ 的像正是该核, 故两个商的分子抵消行列式的零点. 这证明分支点可去. 轮廓交点处 $\gamma \neq 0$, 没有逆矩阵奇性. 在共振点, $\mathscr{U}$ 解析, $\mathscr{V}$ 的唯一留数为

$$\mathrm{Res}_{k=a}\,\mathscr{V} = \frac{\mathrm{i}\eta_0\lambda(z_a)}{a}M(z_a)\sigma_3 M(z_a)^{-1} = \mathrm{i}R.$$

在第一叶无穷远, $M = I + O(k^{-1})$, $M_x, M_t = O(k^{-1})$. 由 (8.13),

$$\mathscr{U} = -\mathrm{i}k\sigma_3 + Q + O(k^{-1}).$$

有限点均可去, Liouville 定理给出 $\mathscr{U} = -\mathrm{i}k\sigma_3 + Q$. 恒等式

$$\mathscr{V} = -F\mathscr{U} + (M_t + FM_x)M^{-1}$$

的第二项至多一次增长, 因而

$$\mathscr{V} = 4\mathrm{i}\beta k^3\sigma_3 + k^2(-\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta Q) + kW_1 + W_0 + \frac{\mathrm{i}R}{k-a}. \tag{8.49}$$

由 $\det\phi = \gamma$ 与 x,t 无关, 两矩阵均迹零. 实谱上的共轭约化给出 $M^\dagger M = \gamma I$, 因此 $\mathscr{U},\mathscr{V}$ 在实 $k \neq a$ 上反 Hermitian, 各系数具有相应约化.

作为同一 ϕ 的对数导数, 两矩阵恒满足零曲率关系. 比较 k^2 项的非对角元及 k 项的对角元, 得

$$(W_1)_{12} = \alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x,$$
$$\partial_x (W_1)_{11} = -2\mathrm{i}\beta\partial_x |q|^2.$$

故 $(W_1)_{11} = -2\mathrm{i}\beta|q|^2 + \chi_1(t)$. 由 (8.47), 两端 $\mathscr{V} \to -FU_\infty$, 从而 $\chi_1(t) = 0$. 再比较 k 项的非对角元及常数项的对角元, 有

$$(W_0)_{12} = 2\beta|q|^2 q + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2} q_x + \beta q_{xx},$$
$$\partial_x (W_0)_{11} = \partial_x \left[\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|q|^2 - \beta(q q_x{}^* - q_x q^*) \right].$$

同一端态固定后一积分常数为 $\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}$. 于是 $W_1 = V_1(q)$、$W_0 = V_0(q) + \dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3$, 其余分量由迹零和约化确定, 得到完整规范 Lax 对 (2.13).

零曲率的共振留数和常数非对角元分别给出

$$R_x = [-\mathrm{i}a\sigma_3 + Q, R], \qquad q_t = \mathrm{i}\alpha\left(\frac{q_{xx}}{2} + |q|^2 q\right) + \beta(q_{xxx} + 6|q|^2 q_x) + 2p + \mathrm{i}\Omega q.$$

前式为两条介质方程; 恢复 (8.15) 即得原 HMB 系统.

最后, 在普通连续谱上令

$$\phi_- = M e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}, \qquad \phi_+ = M\,\mathrm{diag}(s_{22}^{-1}, s_{22}) e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}.$$

已恢复的 Lax 对及 (8.47) 表明两者具有相应端点归一化, 由 Jost 唯一性即为重构场的 Jost 解. 所以 $S = \mathrm{diag}(s_{22}^{-1}, s_{22})$, 反射为零, 透射函数为 (8.31); 外部零点的列关系给出 $b_1 = c_1 s_{22}'(\zeta_1) = 1$. ∎

写 $s = \xi + \mathrm{i}\nu$, 光场公式中的投影元还可表示为

$$P_{12} = \frac{-2h_0\cosh(2\xi) + (1+h_0^2)\cos(2\nu) + \mathrm{i}(1-h_0^2)\sin(2\nu)}{2(1+h_0^2)\cosh(2\xi) - 4h_0\cos(2\nu)}. \tag{8.50}$$

分母不小于 $2(1-h_0)^2$, 局域包络与内部振荡分别由 ξ 和 ν 控制.

9. 数值结果与动力学分析

9.1 单孤子的三场分布

本节对第 8 节证明的一轨道无反射解作数值求值. 图中使用规范变换前的场 $\tilde{q}, \tilde{p}, \eta$, 它们由 (8.15) 恢复. 取参数

$$q_0 = 1, \qquad a = 2, \qquad \eta_0 = 0.6, \qquad \alpha = 1, \qquad \beta = 0.1, \qquad b = 1.5, \tag{9.1}$$

范数常数由式 (8.32) 给定, 场值由四维留数系统及无穷远、共振点的重构公式计算, 不作 HMB 方程的数值离散. 图 9.1 展示光场的局域振荡及同一区域内的极化和粒子数反转.

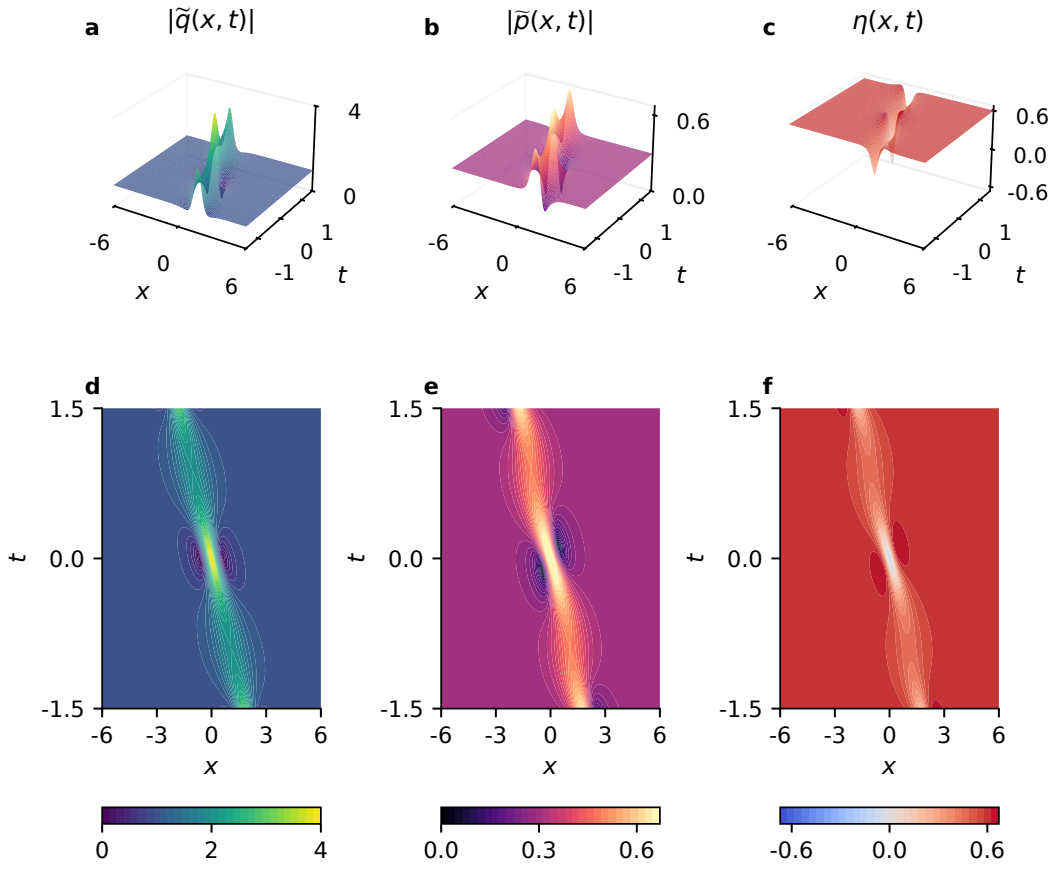


图 9.1 单轨道物理三场 $|\tilde{q}|, |\tilde{p}|, \eta$ 的曲面 (上排) 与等值图 (下排). 参数见 (9.1); $x \in [-6, 6]$, $t \in [-1.5, 1.5]$.

9.2 传播速度与内部振荡

将背景传播因子分解为

$$A_b = \operatorname{Re} F(\mathrm{i}b) = -4\beta b^2 - 2\beta q_0^2 - \frac{\eta_0}{a^2 + b^2}, \tag{9.2}$$

$$B_b = \operatorname{Im} F(\mathrm{i}b) = -\alpha b - \frac{\eta_0 b}{a(a^2 + b^2)}. \tag{9.3}$$

于是 $s=\kappa X-\mathrm{i}\kappa B_b t$, 其中 $X=x-A_b t$. 显式矩阵 P 关于 x,t 的依赖由

$$T=e^{2s}=e^{2\kappa X}e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b t}$$

确定. 固定 X 时, 若 $B_b\neq 0$, 去相位三场具有周期

$$T_t=\frac{\pi}{\kappa|B_b|}. \tag{9.4}$$

若 $\alpha=-\dfrac{\eta_0}{a(a^2+b^2)}$, 则 $B_b=0$, 去相位三场仅依赖 X. 原场的模 $|\tilde q|,|\tilde p|$ 和反转 η 也具有周期 (9.4); 复场 $\tilde q,\tilde p$ 具有同一随动周期当且仅当 $\Omega T_t\in 2\pi\mathbb{Z}$.

由 $P^2=P=P^\dagger$ 和 $\operatorname{tr}P=1$, 有 $|P_{12}|^2=P_{11}(1-P_{11})\le\dfrac14$. 因而

$$|\tilde q(x,t)|\le q_0+2b,\qquad |\tilde q(0,0)|=q_0+2b. \tag{9.5}$$

后一等式使用 $T(0,0)=1$ 和 $P_{12}(0,0)=\dfrac12$. P 在 $X\to\pm\infty$ 时趋于端态投影, 修正项为 $O(e^{-2\kappa|X|})$, 所以局域化尺度由 κ 决定.

参数 (9.1) 给出 $A_b=-1.196$、$B_b=-1.572$ 和 $T_t\approx 1.78748466439$. 图 9.2 左图比较 $t=0,\dfrac{T_t}{4},\dfrac{T_t}{2}$ 时的随动截面; 右图比较 $\alpha=-0.048,0.5,1$ 时的中心光场模. 后两者的周期分别约为 3.41840132897 和 1.78748466439, 而 $\alpha=-0.048$ 对应行波.

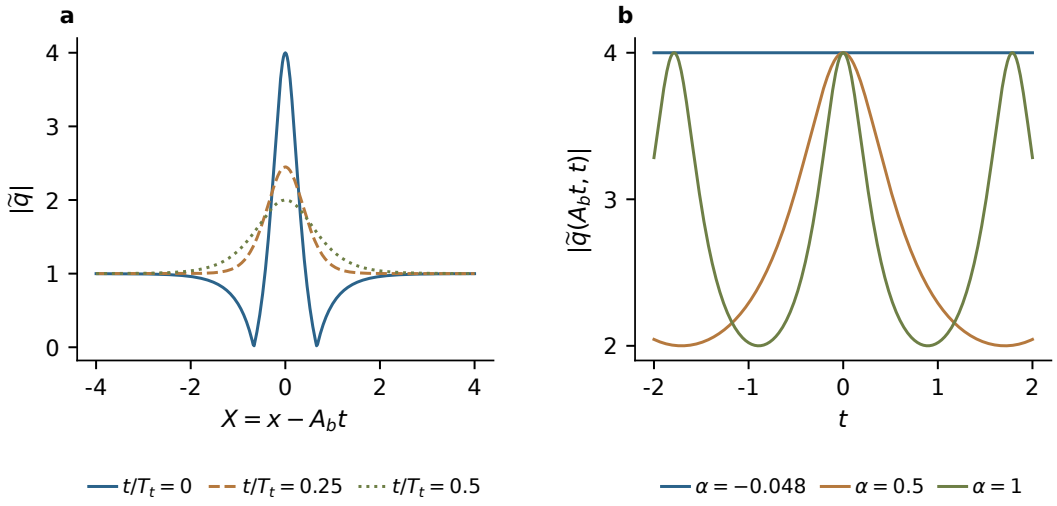


图 9.2　单轨道光场的局域化与内部振荡. (a) 参数 (9.1) 下的随动截面. (b) 改变 α 时 $|\tilde q(A_bt,t)|$ 的变化, 其余参数固定.

9.3　参数影响与数值验证

β 改变式 (9.2) 中的传播速度, 而不改变式 (9.3) 中的内部频率. 图 9.3 取 $\beta=0,0.15$, 相应的 A_b 为 $-0.096,-1.746$; 两者均有 $B_b=-1.572$ 和相同的随动周期. 虚线 $x=A_bt$ 表示中心轨迹.

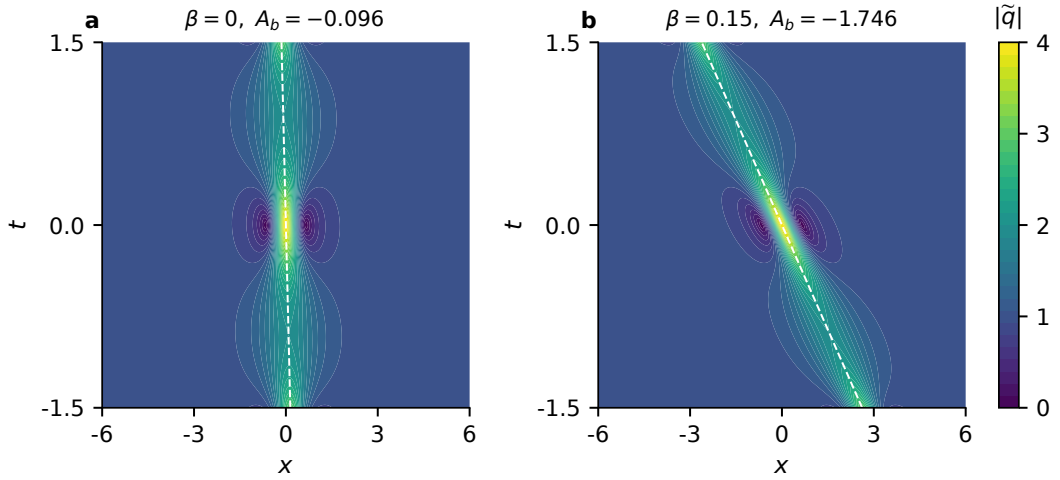


图 9.3　改变 β 时的光场传播速度. 两图分别取 $\beta = 0, 0.15$, 其余参数同 (9.1); 白色虚线为 $x = A_b t$.

对参数 (9.1), 采用 70 位十进制精度求解留数系统并对重构场求导, 得到表 9.1. 导数由重构表达式直接计算. 双精度绘图实现与高精度实现的三个场在相同样点上的差均小于 10^{-14}; 等值图网格上的 Bloch 长度平方偏差及 η 虚部均小于 10^{-14}. 两端 $x = \pm 30$ 的三场误差均小于 5.02×10^{-29}.

表 9.1　单轨道三场的高精度核验, 表内为样点最大绝对残差的向上舍入值

检验对象	最大绝对误差
光场方程	1.87×10^{-69}
极化方程	8.26×10^{-71}
粒子数反转方程	1.50×10^{-70}
空间 Lax 方程	4.82×10^{-70}
时间 Lax 方程	1.95×10^{-69}
两共振原像的介质重构	1.12×10^{-71}
Bloch 长度平方	4.77×10^{-72}

参考文献

[1] PORSEZIAN K, NAKKEERAN K. Optical Soliton Propagation in an Erbium Doped Nonlinear Light Guide with Higher Order Dispersion[J/OL]. Physical Review Letters, 1995, 74(15):2941-2944. https://doi.org/10.1103/physrevlett.74.2941.

[2] LI C, HE J, PORSEZIAN K. Rogue waves of the Hirota and the Maxwell-Bloch equations[J/OL]. Physical Review E, 2013, 87(1):012913. https://doi.org/10.1103/physreve.87.012913.

[3] ZHAO Y, ZHAQILAO. Breathers and rogue waves on the periodic background in the Hirota and the Maxwell-Bloch equations[J/OL]. Wave Motion, 2026, 142: 103696. https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2025.103696.

[4] LI J, XIA T, WEI H. The N-soliton solutions to the Hirota and Maxwell–Bloch equation via the Riemann–Hilbert approach[J/OL]. International Journal of Modern Physics B, 2021, 35(11):2150153. https://doi.org/10.1142/s0217979221501538.

[5] LIU S, LIU Y. Inverse scattering transform and soliton solutions for the coupled Hirota-Maxwell-Bloch system with nonzero background[J/OL]. Nonlinear Dynamics, 2026, 114(12):821. https://doi.org/10.1007/s11071-026-12724-0.

[6] 范恩贵. 可积系统、正交多项式和随机矩阵：Riemann-Hilbert 方法[M]. 北京: 科学出版社, 2022.

[7] ZHANG Z, FAN E. Inverse scattering transform for the Gerdjikov–Ivanov equation with nonzero boundary conditions[J/OL]. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik, 2020, 71:149. https://doi.org/10.1007/s00033-020-01371-z.

[8] ZHAO Y, FAN E. Inverse scattering transformation for the Fokas–Lenells equation with nonzero boundary conditions[EB/OL]. 2019. https://arxiv.org/abs/1912.12400v1. DOI: 10.48550/arXiv.1912.12400.

[9] ZHANG G, CHEN S, YAN Z. Focusing and defocusing Hirota equations with non-zero boundary conditions: Inverse scattering transforms and soliton solutions [J/OL]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2020, 80:104927. https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2019.104927.

[10] BIONDINI G, GABITOV I, KOVAČIČ G, et al. Inverse scattering transform for two-level systems with nonzero background[J/OL]. Journal of Mathematical Physics, 2019, 60(7):073510. https://doi.org/10.1063/1.5084720.